

Veamos ahora que esta definición sí garantiza la continuidad de la función en el punto $\mathbf{p}$ en donde es diferenciable (como acontece con funciones de una variable).

Teorema 2.6.1 Si la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^2$, es diferenciable en el punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0) \in U$, entonces es continua en ese punto.

Demostración. Siendo f diferenciable en $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$ se tiene

$$f((x_0, y_0) + (h_1, h_2)) = f(x_0, y_0) + A_1 h_1 + A_2 h_2 + r(h_1, h_2)$$

Tomando el límite cuando $(h_1, h_2) \rightarrow \mathbf{0}$ y observando que de la condición establecida en la definición para el residuo $r(h_1, h_2)$, se deduce que

$$\lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0,0)} r(h_1, h_2) = 0$$

vemos que

$$\lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0,0)} f((x_0, y_0) + (h_1, h_2)) = \lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0,0)} (f(x_0, y_0) + A_1 h_1 + A_2 h_2 + r(h_1, h_2)) = f(x_0, y_0)$$

lo cual significa precisamente que la función f es continua en (x_0, y_0)

Q.E.D.

Veamos ahora algunos ejemplos.

Ejemplo 1. La función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

(ver ejemplo 6 sección 4) no puede ser diferenciable en el origen, pues aunque las dos derivadas parciales de la función existen en ese punto (son ambas iguales a cero), ésta es discontinua en ese punto. Por el teorema anterior, la función no es diferenciable en $(0, 0)$, de lo cual también podemos convencernos directamente de la definición, escribiendo

$$f((0, 0) + (h_1, h_2)) = f(0, 0) + (0)(h_1) + (0)h_2 + r(h_1, h_2)$$

de donde

$$r(h_1, h_2) = \frac{h_1 h_2}{h_1^2 + h_2^2}$$

y

$$\frac{r(h_1, h_2)}{\|(h_1, h_2)\|} = \frac{r(h_1, h_2)}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} = \frac{h_1 h_2}{(h_1^2 + h_2^2)^{3/2}}$$

Tomando límite cuando $(h_1, h_2) \rightarrow (0, 0)$ obtenemos

$$\begin{aligned} \lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(h_1, h_2)}{\|(h_1, h_2)\|} &= \lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0,0)} \frac{h_1 h_2}{(h_1^2 + h_2^2)^{3/2}} \\ &\stackrel{h_1=h_2}{=} \lim_{h_1 \rightarrow 0} \frac{h_1^2}{2^{3/2} h_1^3} \neq \lim_{h_1 \rightarrow 0} \frac{1}{2^{3/2} h_1} \end{aligned}$$

límite que no existe. ■

Ejemplo 2. Una función polinomial $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = \sum_{i,j=0}^n a_{ij}x^i y^j$ es diferenciable en todo punto $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$. Este es un hecho de verificación directa de la definición, que requiere de algunas cuentas que dejamos al lector. Por simplicidad, verifiquemos esta afirmación con la función $f(x, y) = x^2 + y^2$ en el origen. Escribiendo

$$f((0, 0) + (h_1, h_2)) = f(0, 0) + \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)h_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)h_2 + r(h_1, h_2)$$

nos queda

$$h_1 h_2^2 = r(h_1, h_2)$$

de donde

$$\begin{aligned} \lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{r(h_1, h_2)}{\|(h_1, h_2)\|} &= \lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{h_1 h_2^2}{(h_1^2 + h_2^2)^{3/2}} \\ &\xrightarrow[h_2 = r \sin \theta]{h_1 = r \cos \theta} = \lim_{r \rightarrow 0} r^2 \cos \theta \sin^2 \theta = 0 \end{aligned}$$

tal como lo requería la definición.

Verifiquemos también la diferenciabilidad de la función polinomial $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^2 + y^2$ en un punto arbitrario $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$. Tenemos

$$f((x_0, y_0) + (h_1, h_2)) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)h_2 + r(h_1, h_2)$$

o sea

$$(x_0 + h_1)^2 + (y_0 + h_2)^2 = x_0^2 + y_0^2 + 2x_0 h_1 + 2y_0 h_2 + r(h_1, h_2)$$

de donde $r(h_1, h_2) = h_1^2 + h_2^2$, y entonces

$$\begin{aligned} \lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{r(h_1, h_2)}{\|(h_1, h_2)\|} &= \lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{h_1^2 + h_2^2}{(h_1^2 + h_2^2)^{1/2}} \\ &= \lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0, 0)} (h_1^2 + h_2^2)^{1/2} = 0 \end{aligned} \quad \blacksquare$$

Ejemplo 3. La función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ no es diferenciable en el origen. En efecto, las derivadas parciales $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ y $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$ serían

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h}$$

(de igual modo para $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$) que es un límite no existente (pues $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} = 1$ y $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} = -1$). Entonces, siendo la existencia de las derivadas parciales en el punto $\mathbf{p}$ una condición necesaria para la diferenciabilidad de la función en $\mathbf{p}$, concluimos que la función $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ no es diferenciable en el origen. ■

Después de ver estos ejemplos, se podría presentar un panorama desconsolador si se piensa en la diferenciabilidad de una función de varias variables como una propiedad muy restrictiva de difícil

verificación. Esto podría, en algún sentido, ser cierto. Sin embargo, nuestro objetivo será poder desarrollar cierta “intuición en torno a la diferenciabilidad de funciones de varias variables” que nos permita “detectar a priori” las funciones *no* diferenciables. Esta intuición tiene que ver en parte con los siguientes teoremas que estudiaremos y en parte con la idea geométrica de la diferenciabilidad que veremos en la sección 10. Debemos, sin embargo, decir que las funciones con las que trabajaremos en este libro serán, a menos que se enfatice lo contrario, diferenciables en todo su dominio.

Como era de esperarse, la suma, el producto y el cociente de funciones diferenciables son también una función diferenciable (como ocurre con las funciones de una sola variable). He aquí el contenido del siguiente teorema.

Teorema 2.6.2 Sean $f, g: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones definidas en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$, diferenciables en $\mathbf{p} \in U$. Entonces:

- la suma $f + g: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $(f + g)(\mathbf{p}) = f(\mathbf{p}) + g(\mathbf{p})$ es una función diferenciable en $\mathbf{p}$.
- el producto $fg: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $(fg)(\mathbf{p}) = f(\mathbf{p})g(\mathbf{p})$ es una función diferenciable en $\mathbf{p}$.
- si $g(\mathbf{p}) \neq 0$, el cociente $\frac{f}{g}: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\left(\frac{f}{g}\right)(\mathbf{p}) = \frac{f(\mathbf{p})}{g(\mathbf{p})}$ es diferenciable en $\mathbf{p}$.

Demostración. (opcional) La demostración de los 3 incisos es similar. Presentaremos sólo la del inciso **b** en el caso $n = 2$. Escribamos el punto $\mathbf{p}$ como $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$. Debemos probar que el residuo $r(h_1, h_2)$ definido por la expresión

$$(fg)((x_0, y_0) + (h_1, h_2)) = (fg)(x_0, y_0) + \frac{\partial}{\partial x}(fg)(x_0, y_0)h_1 + \frac{\partial}{\partial y}(fg)(x_0, y_0)h_2 + r(h_1, h_2)$$

tiene la propiedad

$$\lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(h_1, h_2)}{\|(h_1, h_2)\|} = 0$$

Si vemos que (ver ejercicio 37 de la sección 4)

$$\frac{\partial}{\partial x}(fg) = f \frac{\partial g}{\partial x} + g \frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial}{\partial y}(fg) = f \frac{\partial g}{\partial y} + g \frac{\partial f}{\partial y}$$

nos queda, escribiendo $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$, $\mathbf{h} = (h_1, h_2)$

$$(fg)(\mathbf{p} + \mathbf{h}) = (fg)(\mathbf{p}) + \left(f(\mathbf{p}) \frac{\partial g}{\partial x}(\mathbf{p}) + g(\mathbf{p}) \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{p}) \right) h_1 + \left(f(\mathbf{p}) \frac{\partial g}{\partial y}(\mathbf{p}) + g(\mathbf{p}) \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{p}) \right) h_2 + r(h_1, h_2)$$

expresión que podemos reescribir como

$$\begin{aligned} r(h_1, h_2) &= g(\mathbf{p} + \mathbf{h})(f(\mathbf{p} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{p}) - \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{p})h_1 - \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{p})h_2) \\ &\quad + f(\mathbf{p}) \left(g(\mathbf{p} + \mathbf{h}) - g(\mathbf{p}) - \frac{\partial g}{\partial x}(\mathbf{p})h_1 - \frac{\partial g}{\partial y}(\mathbf{p})h_2 \right) \\ &\quad + \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{p})(g(\mathbf{p} + \mathbf{h}) - g(\mathbf{p}))h_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{p})(g(\mathbf{p} + \mathbf{h}) - g(\mathbf{p}))h_2 \end{aligned}$$

de donde

$$\begin{aligned} \frac{r(h_1, h_2)}{\|(h_1, h_2)\|} &= g(\mathbf{p} + \mathbf{h}) \frac{f(\mathbf{p} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{p}) - \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{p})h_1 - \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{p})h_2}{\|(h_1, h_2)\|} \\ &\quad + f(\mathbf{p}) \frac{g(\mathbf{p} + \mathbf{h}) - g(\mathbf{p}) - \frac{\partial g}{\partial x}(\mathbf{p})h_1 - \frac{\partial g}{\partial y}(\mathbf{p})h_2}{\|(h_1, h_2)\|} \\ &\quad + \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{p})(g(\mathbf{p} + \mathbf{h}) - g(\mathbf{p})) \frac{h_1}{\|(h_1, h_2)\|} + \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{p})(g(\mathbf{p} + \mathbf{h}) - g(\mathbf{p})) \frac{h_2}{\|(h_1, h_2)\|} \end{aligned}$$

Al tomar el límite cuando $(h_1, h_2) \rightarrow (0, 0)$ vemos que los dos primeros sumandos tienden a cero pues las funciones f y g son, por hipótesis, diferenciables en $\mathbf{p}$ (los segundos factores de cada uno de estos sumandos definen los residuos —divididos por $\|\mathbf{h}\|$ — de las funciones f y g respectivamente). Por otra parte, como

$$\frac{|h_1|}{\|(h_1, h_2)\|} \leq 1, \quad \frac{|h_2|}{\|(h_1, h_2)\|} \leq 1$$

para todo $(h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$ no nulo (es decir, estas expresiones se mantienen acotadas cerca del origen de $\mathbb{R}^2$), y como g es diferenciable en $\mathbf{p}$, es continua en $\mathbf{p}$ (teorema 2.6.1), entonces

$$\lim_{h \rightarrow 0} (g(\mathbf{p} + \mathbf{h}) - g(\mathbf{p})) = 0$$

por lo cual también los dos últimos sumandos tienden a cero cuando $\mathbf{h} \rightarrow 0$. Esto muestra lo que queríamos. Q.E.D.

Para el caso de la composición de funciones, también es cierto que si componemos la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en el punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$, con la función $g: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (donde I es un conjunto abierto de $\mathbb{R}$ que contiene al rango de f) diferenciable en $f(x_0, y_0) \in I$, entonces la composición $g \circ f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, será diferenciable en $\mathbf{p}$. Este es un punto que se discutirá con más amplitud en el siguiente capítulo.

Ejemplo 4. La función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2 - 1}{x^2 + y^2 + 1}$ es diferenciable en todo el espacio $\mathbb{R}^2$, pues es el cociente de dos funciones polinomiales que, como se vio en el ejemplo 2, siempre son diferenciables (y además la función del denominador siempre es no nula). ■

Ejemplo 5. La función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = e^{-(x^2 + y^2)}$ es diferenciable en todo el espacio $\mathbb{R}^2$, pues es la composición de la función $\varphi(x, y) = x^2 + y^2$ que siempre es diferenciable, con la función $\psi(x) = e^{-x}$ que también lo es. ■

Ejemplo 6. La función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = x \sin \frac{x + y}{1 + x^2} + (y^2 - xy + 1) \cos(x^2 + y^2)$$

es diferenciable en todo (punto de) el espacio $\mathbb{R}^2$, pues está formada por sumandos, productos, cocientes y composiciones de funciones diferenciables. ■

La situación en el caso de funciones de n variables $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definidas en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$ es completamente análoga: la función será diferenciable en el punto $\mathbf{x}_0 \in U$ si se presentan las derivadas parciales $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0)$, $i = 1, 2, \dots, n$ y si el residuo $r(\mathbf{h})$ definido como

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) \mathbf{h}_i + r(\mathbf{h})$$

(donde $\mathbf{h} = (h_1, h_2, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$ es tal que $\mathbf{x}_0 + \mathbf{h} \in U$) tiene la propiedad de que

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow 0} \frac{r(\mathbf{h})}{\|\mathbf{h}\|} = 0$$

La diferenciabilidad de la función f en $\mathbf{x}_0$ implica su continuidad en ese punto.

Cuando una función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el conjunto abierto $U \subseteq \mathbb{R}^n$ es diferenciable en todo punto de su dominio, decimos simplemente que es “diferenciable”.

Discutamos, por último, qué papel que juegan las derivadas parciales de una función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ en un punto $\mathbf{x}_0 \in U$ con la diferenciabilidad de la función en este punto. Como hemos visto, el hecho de que haya tales derivadas no garantiza que la función sea diferenciable. Sin embargo, el siguiente teorema nos dice que si las derivadas parciales de la función (existen y) son continuas en el punto $\mathbf{x}_0$, entonces sí podremos concluir la diferenciabilidad de la misma en ese punto.

Cuando decimos que la derivada parcial $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ de la función f respecto de su i -ésima variable, es continua en el punto $\mathbf{x}_0$, nos estamos refiriendo a que la función $\frac{\partial f}{\partial x_i}: \tilde{U} \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, definida en $\tilde{U} \subseteq U$,¹ que a cada punto $\mathbf{x}_0 \in \tilde{U}$ le asocia la derivada parcial $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0)$, es continua en $\mathbf{x}_0$, es decir que

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow 0} \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0)$$

La continuidad de funciones de varias variables es un concepto que fácilmente se maneja de manera intuitiva: nos resulta fácil —en general— decidir a priori cuándo una función es continua o no lo es. Muchas de las funciones con las que trabajamos en la práctica son funciones cuyas derivadas parciales “se ven” como funciones continuas. Con la ayuda del siguiente teorema, podremos concluir entonces que tales funciones son diferenciables.

Teorema 2.6.3 Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$. Si las funciones (derivadas parciales) $\frac{\partial f}{\partial x_i}: \tilde{U} \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, 2, \dots, n$, $\tilde{U} \subseteq U$, son continuas en el punto $\mathbf{x}_0 \in \tilde{U}$, entonces f es diferenciable en $\mathbf{x}_0$.

Demostración. (opcional, caso $n = 2$). Sea entonces la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que las funciones

$$\frac{\partial f}{\partial x}: \tilde{U} \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}: \tilde{U} \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

¹Esta funciones podrían no estar definidas en todo el conjunto abierto U , pero deben estarlo al menos en una bola abierta con centro en $\mathbf{x}_0$ —contenida en U —, denotada por $\tilde{U}$. Por ejemplo, considere la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = x^{1/3} + y^{1/3}$. Sus derivadas parciales son $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{3}x^{-2/3}$, $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{3}y^{-2/3}$. Aunque f está definida en todo $\mathbb{R}^2$, sus parciales no lo están.

sean continuas en el punto $(x_0, y_0) \in \tilde{U}$. Consideremos el residuo

$$r(h_1, h_2) = f(x_0 + h_1, y_0 + h_2) - f(x_0, y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h_1 - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)h_2$$

Queremos ver que

$$\lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(h_1, h_2)}{\|(h_1, h_2)\|} = 0$$

Escribamos la expresión del residuo como

$$\begin{aligned} r(h_1, h_2) &= f(x_0 + h_1, y_0 + h_2) - f(x_0, y_0 + h_2) + \\ &\quad f(x_0, y_0 + h_2) - f(x_0, y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h_1 - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)h_2 \end{aligned}$$

Si consideramos la función $\varphi(x) = f(x, y_0 + h_2)$ (que es diferenciable en x_0 —¿por qué?) y aplicamos el Teorema del Valor Medio (Lagrange) en el intervalo $[x_0, x_0 + h_1]$ obtenemos que existe un número $\theta_1 \in [0, 1]$ tal que

$$\varphi(x_0 + h_1) - \varphi(x_0) = \varphi'(x_0 + \theta_1 h_1)h_1$$

o sea

$$f(x_0 + h_1, y_0 + h_2) - f(x_0, y_0 + h_2) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \theta_1 h_1, y_0 + h_2)h_1$$

Del mismo modo, al aplicar el Teorema del Valor Medio en la función $\psi(y) = f(x_0, y)$ en el intervalo $[y_0, y_0 + h_2]$ obtenemos que

$$f(x_0, y_0 + h_2) - f(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0 + \theta_2 h_2)h_2$$

donde θ_2 es un número entre 0 y 1. Entonces

$$\begin{aligned} r(h_1, h_2) &= \frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \theta_1 h_1, y_0 + h_2)h_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0 + \theta_2 h_2)h_2 - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h_1 - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)h_2 \\ &= \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \theta_1 h_1, y_0 + h_2) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right] h_1 + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0 + \theta_2 h_2) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right] h_2 \end{aligned}$$

Al dividir por la norma del vector (h_1, h_2) obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{r(h_1, h_2)}{\|(h_1, h_2)\|} &= \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \theta_1 h_1, y_0 + h_2) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right] \frac{h_1}{\|(h_1, h_2)\|} \\ &\quad + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0 + \theta_2 h_2) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right] \frac{h_2}{\|(h_1, h_2)\|} \end{aligned}$$

Observemos que

$$\frac{|h_i|}{\|(h_1, h_2)\|} \leq 1 \quad \forall (h_1, h_2) \neq (0, 0), i = 1, 2.$$

y que, debido a la continuidad asumida de las derivadas parciales en (x_0, y_0) , cuando $(h_1, h_2) \rightarrow (0, 0)$ los dos corchetes de la expresión anterior tienden a cero, obtenemos finalmente que

$$\lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{r(h_1, h_2)}{\|(h_1, h_2)\|} = 0$$

lo que nos dice que la función f es diferenciable en (x_0, y_0) . Q.E.D.

Ejemplo 7. Las derivadas parciales de la función polinomial $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = \sum_{i,j} a_{ij}x^i y^j$, también son funciones polinomiales. Como éstas son continuas, entonces la función f es diferenciable, como ya se había dicho en el ejemplo 2. ■

Ejemplo 8. La función $f(x, y) = e^{-(x^2+y^2)}$ tiene por derivadas parciales a

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -2xe^{-(x^2+y^2)} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -2ye^{-(x^2+y^2)}$$

que son funciones continuas. Entonces f es diferenciable (Ver ejemplo 5). ■

Ejemplo 9. La función $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y, z) = \cos(x + y^2 + z^3)$ tiene por derivadas parciales a

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= -\sin(x + y^2 + z^3) & \frac{\partial f}{\partial y} &= -2y \sin(x + y^2 + z^3) \\ \frac{\partial f}{\partial z} &= -3z^2 \sin(x + y^2 + z^3) \end{aligned}$$

que son funciones continuas. Entonces f es diferenciable. ■

Ejercicios (Capítulo 2, Sección 6)

Para cada una de las funciones dadas en los ejercicios 1–10, escriba la expresión del residuo de la definición de diferenciabilidad en el punto en cuestión. Pruebe que la función es diferenciable.

1. $f(x, y) = 5$, $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$
2. $f(x, y) = 3x$, $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$
3. $f(x, y) = 8y$, $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$
4. $f(x, y) = 4x - 10y$, $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$
5. $f(x, y) = 3x^2 + 9y^2$, $\mathbf{p} = (1, 2)$
6. $f(x, y) = 4x^2y^3$, $\mathbf{p} = (1, 1)$
7. $f(x, y) = x \sin y$, $\mathbf{p} = (0, 0)$
8. $f(x, y, z) = x^3 + 3y^2 + z^2$, $\mathbf{p} = (1, 0, 1)$
9. $f(x, y, z) = xy^2z^3$, $\mathbf{p} = (2, 1, 1)$

10. $f(x, y, z) = e^{x+y+z}$, $\mathbf{p} = (0, 0, 0)$
11. Sean $f, g: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones definidas en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$, diferenciables en $\mathbf{p} = (x_0, y_0) \in U$.
- Demuestre que la función suma $f + g: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $(f + g)(x, y) = f(x, y) + g(x, y)$ es una función diferenciable en $\mathbf{p}$.
 - Demuestre que si $g(x_0, y_0) \neq 0$, la función cociente $\frac{f}{g}: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\left(\frac{f}{g}\right)(x, y) = \frac{f(x, y)}{g(x, y)}$ es diferenciable en $\mathbf{p}$.

En los ejercicios 12–15, utilice los resultados establecidos en el teorema 2.6.2, junto con el hecho de que “composición de funciones diferenciables es diferenciable”, para argumentar por qué las funciones dadas son diferenciables (en todo su dominio).

12. $f(x, y) = \ln(1 + x^2 + y^2)$
13. $f(x, y) = 4 \sin^2(x + y) \cos^2(x - y)$
14. $f(x, y) = \frac{1 + \tanh x}{\cosh y}$
15. $f(x, y) = \arctan \frac{1 + x + y}{1 - x - y}$

Sea $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable definida en $\mathbb{R}$. Para cada una de las funciones $z = f(x, y)$ dadas en los ejercicios 16–20, diga dónde están definidas y si son diferenciables (en su dominio).

16. $f(x, y) = 4g(x) + 7g(y)$
17. $f(x, y) = xyg(x)g(y)$
18. $f(x, y) = g(x)g(g(y)) + g(y)g(g(x))$
19. $f(x, y) = \frac{g(y)}{1 + g^2(x)}$
20. $f(x, y) = g(xg(y)) + xg(y)g(g(g(x)))$
21. Concluya de nuevo la diferenciableidad de las funciones de los ejercicios 12–15, calculando sus derivadas parciales y aplicando el teorema 2.6.3.
22. Considere la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = |x| + |y|$. ¿Qué aspecto tiene la gráfica de f ? Demuestre que esta función no es diferenciable en el origen. ¿En qué otros puntos no es diferenciable?
23. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^2$ y sea $\mathbf{p} = (x_0, y_0) \in U$. Suponga que el límite $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$ no existe. Demuestre que f no es diferenciable en $\mathbf{p}$.
24. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^2$ y sea $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$ un punto frontera de U . Demuestre que f no es diferenciable en $\mathbf{p}$.
25. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^2$. Demuestre que f es continua en cualquier punto $\mathbf{p} \in U$, en la dirección de cualquier vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ (ver ejercicio 81 de la sección 3).

26. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^2$ y sea $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$ un punto de U . Suponga que hay un vector $\mathbf{v} = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ no nulo para el que la derivada direccional de f en $\mathbf{p}$, en la dirección de $\mathbf{v}$, no existe. Demuestre que f no es diferenciable en $\mathbf{p}$.
27. (A manera de recapitulación: ¿qué implica qué?). Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^2$, y sea $\mathbf{p}$ un punto de U . A continuación se dan 8 afirmaciones sobre la función f .
- f es diferenciable en $\mathbf{p}$.
 - f es continua respecto de su primera variable en $\mathbf{p}$.
 - f es continua respecto de su segunda variable en $\mathbf{p}$.
 - f es continua en $\mathbf{p}$ en la dirección de algún vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$.
 - f es continua en $\mathbf{p}$ en la dirección de todo vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$.
 - f tiene derivadas parciales en $\mathbf{p}$.
 - f tiene derivadas direccionales en $\mathbf{p}$ en la dirección de cualquier vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$.
 - f tiene derivadas parciales continuas en alguna bola B contenida en U con centro en $\mathbf{p}$.
- Llene el siguiente cuadro, indicando con una V en la línea i y columna j , cuando la afirmación de la línea i implique la afirmación de la columna j , y con una F cuando no la implique. Por ejemplo, la afirmación **a** implica la afirmación **f**, pero la afirmación **f** no implica la **a**. Estas respuestas ya aparecen en la tabla.

	a	b	c	d	e	f	g	h
a						V		
b								
c								
d								
e								
f	F							
g								
h								

28. En este ejercicio se muestra que la afirmación recíproca del teorema 2.6.3 es falsa. Es decir, el hecho de que la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ sea diferenciable en el punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0) \in U$, no implica que las derivadas parciales de f sean continuas en $\mathbf{p}$. Considere la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- a. Demuestre que las derivadas parciales de esta función están dadas por $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \begin{cases} 2y \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- b. Demuestre que las derivadas parciales de f son *discontinuas* en el origen, probando que el límite de ellas cuando (x, y) tiende a $(0, 0)$ no existe.
- c. Constate que el residuo de la definición de diferenciabilidad aplicada a f en el origen se ve como

$$r(h_1, h_2) = (h_1^2 + h_2^2) \operatorname{sen} \frac{1}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}}$$

- d. Demuestre que

$$\lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{r(h_1, h_2)}{\|(h_1, h_2)\|} = 0$$

y concluya entonces que la función es diferenciable en el origen.

29. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$, y sea $\mathbf{x}_0 \in U$. Considere la función $\rho: B \rightarrow \mathbb{R}$ definida en una bola de $\mathbb{R}^n$ con centro en $\mathbf{0}$, dada por

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) h_i + \rho(\mathbf{h}) \|\mathbf{h}\|$$

Demuestre que la función f es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ si y sólo si la función ρ es tal que $\rho(\mathbf{0}) = 0$, y $\lim_{\mathbf{h} \rightarrow 0} \rho(\mathbf{h}) = 0$.

30. Determine la función $\rho(\mathbf{h})$ del ejercicio anterior para cada una de las funciones de los ejercicios 1–10. Verifique nuevamente que las funciones dadas en estos ejercicios son diferenciables (en los puntos indicados).

31. (Un breve curso “hágalo usted mismo” sobre funciones de variable compleja. parte (I): diferenciabilidad). En este ejercicio trabajaremos con el conjunto de números complejos $\mathbb{C} = \{x + iy \mid x, y \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$. Recordemos primeramente algunos hechos básicos sobre este conjunto. Dado el número complejo $z = x + iy$, decimos que x es su *parte real*, y que y es su *parte imaginaria*. Se escribe $x = \operatorname{Re} z$, $y = \operatorname{Im} z$. Dos números complejos z_1 y z_2 se dicen ser *iguales*, lo cual se escribe como $z_1 = z_2$, si tienen la misma parte real y la misma parte imaginaria. Se define el *módulo* del número complejo $z = x + iy$, denotado por $|z|$, como $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$. Dado el complejo $z = x + iy$, se define su *conjugado*, denotado por $\bar{z}$, como $\bar{z} = x - iy$. En el conjunto $\mathbb{C}$ se introducen las operaciones de *suma* y *producto* de la siguiente manera: si $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$, entonces $z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$, $z_1 z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1)$. Se demuestra que $\mathbb{C}$ con estas operaciones forma un campo. Esto se comprobará en el primer inciso de este ejercicio, en el cual, además, se recuerdan algunos resultados elementales sobre el manejo algebraico con números complejos.

- a. Sean z, z_1, z_2, z_3 números complejos, y a, b, c números reales. En el inciso a8 se probará que todo $z \in \mathbb{C}$, $z \neq 0$, tiene un inverso multiplicativo z^{-1} , tal que $zz^{-1} = 1$. Defina el *cociente* del complejo z_1 entre el complejo z_2 (no nulo), denotado por $\frac{z_1}{z_2}$ o z_1/z_2 , como $z_1 z_2^{-1}$. Demuestre que:

- a1. $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$
 a2. $z_1 + (z_2 + z_3) = (z_1 + z_2) + z_3$
 a3. $z + 0 = 0$, en donde $0 = 0 + i0$
 a4. dado $z \in \mathbb{C}$, existe $-z \in \mathbb{C}$ tal que $z + (-z) = 0$

- a5. $z_1 z_2 = z_2 z_1$
- a6. $z_1(z_2 z_3) = (z_1 z_2)z_3$
- a7. $1z = z$, en donde $1 = 1 + i0$
- a8. dado $z \in \mathbb{C}$, $z \neq 0$, existe z^{-1} tal que $z^{-1}z = 1$
- a9. $z(z_1 + z_2) = zz_1 + zz_2$
- a10. $|z| = |\bar{z}|$
- a11. $z\bar{z} = |z|^2$
- a12. $|z\bar{z}| = |z||\bar{z}|$
- a13. $|z_1/z_2| = |z_1|/|z_2|$
- a14. $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$
- b. Identifique el número complejo $z = x + iy$, como el punto del plano $\mathbb{R}^2$ cuyas coordenadas son (x, y) . Pensando en esta identificación es que hablaremos del “plano complejo”. Describa los siguientes conjuntos de puntos en el plano complejo:
- b1. $\{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re} z = 0\}$
- b2. $\{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im} z = 1\}$
- b3. $\{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re} z > 0\}$
- b4. $\{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im} z < \operatorname{Re} z\}$
- b5. $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$
- b6. $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq 1\}$
- b7. $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| \geq 1\}$
- c. Sea z_0 un complejo dado. Defina la *bola abierta* con centro en z_0 y radio $r > 0$, denotada por $B(z_0, r)$ como el conjunto $\{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| < r\}$. Identifique geoméricamente este conjunto en el plano complejo.
- d. Un subconjunto U de $\mathbb{C}$ se dice ser *abierto*, si para cada $z \in U$ existe una bola $B(z, r)$ tal que $B(z, r) \subset U$. De los conjuntos dados en el inciso b, diga cuáles son abiertos.
- e. Una función del tipo $f: U \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, que a cada número complejo z de su dominio $U \subseteq \mathbb{C}$ le asocia un número complejo $f(z) \in \mathbb{C}$ bien determinado, se dice ser una *función (compleja) de (una) variable compleja*. Demuestre que existen funciones reales $u, v: U \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$, tales que $f(z) = u(z) + iv(z)$. Si consideramos el dominio de estas funciones como parte del plano $\mathbb{R}^2$, podemos decir que las funciones $u, v: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ son tales que $f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$. Nótese entonces que u y v son del tipo de funciones que hemos estudiado en este capítulo. A u se le llama la *parte real de f* , y a v se le llama la *parte imaginaria de f* . Identifique las funciones u y v para cada una de las funciones de variable compleja dadas a continuación:
- e1. $f(z) = z$
- e2. $f(z) = z^2$
- e3. $f(z) = \frac{1}{z}, z \neq 0$
- e4. $f(z) = (3z + 2)^2$
- e5. $f(z) = \bar{z}$
- e6. $f(z) = |z|$

- f. Sea $f: U \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f = u + iv$, una función definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{C}$. Sea z_0 un punto de U . Se dice que el límite de f , cuando z tiende a z_0 , es $L (\in \mathbb{C})$, lo cual se escribe como $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = L$, si dado $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$, tal que si $0 < |z - z_0| < \delta$, entonces $|f(z) - L| < \epsilon$. Demuestre que si f es una función polinomial, es decir, es una función del tipo $f(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0$, entonces $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$. Más aún, demuestre que este resultado es cierto para funciones racionales, es decir, funciones que son cocientes de dos funciones polinomiales, con z_0 en el dominio de la función. Calcule:

f1. $\lim_{z \rightarrow (1+i)} z^2$

f2. $\lim_{z \rightarrow 1} \frac{z^2 + 3}{z - 2i}$

f3. $\lim_{z \rightarrow (1+i)} \frac{z^3 - 3z + 2}{z^2 + 4i}$

- g. Sea $f: U \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ una función definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{C}$. Sea $z_0 \in U$. Se define la *derivada* de la función f en z_0 , denotada por $f'(z_0)$, como el límite

$$f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}$$

cuando se da este límite. Escriba $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, $z_0 = (x_0, y_0) = x_0 + iy_0$, $\mathbf{h} = (h_1, h_2) = h_1 + ih_2$. Demuestre que $f'(z_0)$ se puede escribir como $a + ib$, donde

$$a = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(z_0 + h) - u(z_0)}{h}, \quad b = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(z_0 + h) - v(z_0)}{h}$$

- h. Considere el primero de los límites del inciso anterior

$$a = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(z_0 + h) - u(z_0)}{h}$$

Ponga $\mathbf{h} = (h_1, 0) = h_1 \in \mathbb{R}$. Demuestre entonces que

$$a = \lim_{h_1 \rightarrow 0} \frac{u(x_0 + h_1, y_0) - u(x_0, y_0)}{h_1} = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0)$$

Ponga $\mathbf{h} = (0, h_2) = ih_2$. Demuestre

$$a = \lim_{h_2 \rightarrow 0} \frac{u(x_0, y_0 + h_2) - u(x_0, y_0)}{ih_2} = \frac{1}{i} \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = -i \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0)$$

- i. Considere el segundo de los límites del inciso g

$$b = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(z_0 + h) - v(z_0)}{h}$$

Ponga $\mathbf{h} = (h_1, 0) = h_1 \in \mathbb{R}$. Demuestre entonces que

$$b = \lim_{h_1 \rightarrow 0} \frac{v(x_0 + h_1, y_0) - v(x_0, y_0)}{h_1} = \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)$$

Ponga $\mathbf{h} = (0, h_2) = ih_2$. Demuestre

$$b = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x_0, y_0 + h_2) - v(x_0, y_0)}{ih_2} = \frac{1}{i} \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) = -i \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0)$$

- j. Use los resultados de los dos incisos anteriores para demostrar que $f'(z_0)$ se puede escribir como

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)$$

y como

$$-i \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) + i \left(-i \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \right) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) - i \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0)$$

Concluya entonces que si $f'(z_0)$ existe, se deben cumplir las igualdades

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) &= \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) &= -\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) \end{aligned}$$

Estas se llaman *Ecuaciones de Cauchy-Riemann*. En el siguiente inciso se establecen de nuevo estas ecuaciones siguiendo la idea de diferenciabilidad de funciones estudiada en esta sección.

- k. Reconsiderando la definición establecida en el inciso g, diremos que la función $f: U \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{C}$, es *diferenciable* en $z_0 \in U$, si existe un número complejo $f'(z_0) = a + ib$, tal que definiendo $r(h)$ como

$$f(z_0 + h) = f(z_0) + f'(z_0)h + r(h)$$

se tiene

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(h)}{h} = 0$$

Poniendo $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, $z_0 = (x_0, y_0) = x_0 + iy_0$, $h = h_1 + ih_2$, $r(h) = r_1(h) + ir_2(h)$, demuestre que podemos separar las partes real e imaginaria de la expresión anterior y escribir entonces que

$$\begin{aligned} u(z_0 + h) &= u(z_0) + ah_1 - bh_2 + r_1(h), & \text{donde } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{r_1(h)}{h} &= 0 \\ v(z_0 + h) &= v(z_0) + bh_1 + ah_2 + r_2(h), & \text{donde } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{r_2(h)}{h} &= 0 \end{aligned}$$

Concluya entonces que si la función compleja f es diferenciable en z_0 , las partes real $u(x, y)$ e imaginaria $v(x, y)$ de f son funciones diferenciables (según se estudió en esta sección). Comparando las dos expresiones anteriores (los coeficientes a y b que multiplican a las coordenadas de h), concluya que se debe tener

$$\begin{aligned} a &= \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \\ b &= \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) = -\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) \end{aligned}$$

Estas son las ecuaciones de Cauchy-Riemann establecidas en el inciso anterior.

- l. Si la función $f: U \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ es diferenciable para todo $z \in U$, se dice que es *diferenciable* (en U), o bien, que es una *función holomorfa*. El cumplimiento de las ecuaciones de Cauchy-Riemann en un punto z_0 son entonces una condición *necesaria* para que la función f sea diferenciable en z_0 . El siguiente ejemplo muestra que el cumplimiento de estas ecuaciones no es suficiente para garantizar la diferenciable de la función: sea $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ la función definida como $f(z) = z^5/|z|^4$, si $z \neq 0$, $f(0) = 0$. Demuestre que esta función satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann en $z = 0$, pero que no es diferenciable en este punto (es decir, $f'(0)$ no existe).
 - m. Aplique las ecuaciones de Cauchy-Riemann para demostrar que la función $f(z) = \bar{z}$ no es diferenciable en punto alguno.
 - n. Demuestre que la función $f(z) = z \operatorname{Re} z$ es diferenciable solamente en el punto $z = 0$.
 - o. Verifique que las siguientes funciones satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en todo punto de su dominio:
 - o1. $f(z) = z^2$
 - o2. $f(z) = z^3$
 - o3. $f(z) = \frac{1}{z}$
 - o4. $f(z) = (4z + i)^2$
 - p. Se puede demostrar que si la función $f: U \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ es tal que sus partes real e imaginaria $u, v: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones de clase $\mathcal{C}^1$ y satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en un punto $z_0 \in U$ y en una bola abierta con centro en z_0 contenida en U , entonces la función f es diferenciable en z_0 . Use este hecho para concluir que las funciones del inciso anterior son diferenciables en todo su dominio (es decir, son funciones holomorfas).
- (Este ejercicio continuará en el ejercicio 34 de la sección 12 de este capítulo).

2.7 Diferenciabilidad y derivadas direccionales

Retomemos la discusión sobre derivadas direccionales que se presentó en la sección 2.5. En esa sección se calcularon las derivadas direccionales de las funciones utilizando solamente la definición ahí presentada de ese concepto. A partir de esta sección las funciones con las que vamos a trabajar son (como ya dijimos) diferenciables —a menos que se indique lo contrario—. En tal caso, el cálculo de derivadas direccionales es mucho más amable, sin hacer uso de la definición.

Tomemos la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable, definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$. Sea $\mathbf{x}_0 \in U$ y sea $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ el vector (unitario) en cuya dirección queremos calcular la derivada de la función f en el punto $\mathbf{x}_0$. Siendo f diferenciable en $\mathbf{x}_0$ se tiene que el residuo $r(\mathbf{h})$ definido por la expresión

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} h_i + r(\mathbf{h})$$

tiene la propiedad de que

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{r(\mathbf{h})}{\|\mathbf{h}\|} = 0$$

Escribamos el vector $\mathbf{h} = (h_1, h_2, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$ como $\mathbf{h} = t\mathbf{v}$, $t \in \mathbb{R}$ (con t suficientemente pequeño para que $t\mathbf{v} \in U$). Entonces $h_i = tv_i$ donde $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$. Nos queda entonces que

$$f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0)(tv_i) + r(t\mathbf{v})$$

de donde

$$\frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{t} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0)v_i + \frac{r(t\mathbf{v})}{t}$$

Nótese que decir $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$ equivale a pedir que $t \rightarrow 0$. Además $\|\mathbf{h}\| = \|t\mathbf{v}\| = |t|\|\mathbf{v}\| = |t|$ pues el vector $\mathbf{v}$ es un vector unitario. Entonces si se toma límite cuando $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$ (es decir, cuando $t \rightarrow 0$) en la última expresión, nos queda (teniendo en cuenta que los primeros sumandos del 2° miembro no dependen de $\mathbf{h}$ ni de t)

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{t} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0)v_i \pm \lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(\mathbf{h})}{\|\mathbf{h}\|}$$

El límite que aparece en el 2° miembro es igual a cero, pues la función f es diferenciable. En el primer miembro aparece la definición de la derivada de la función f en el punto $\mathbf{x}_0$ en la dirección del vector $\mathbf{v}$. Tenemos pues que

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x}_0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0)v_i \quad (\text{D})$$

Y así, con esta sencilla fórmula, podemos calcular las derivadas direccionales de la función f .

Ejemplo 1. Retomemos el ejemplo 1 de la sección 5. Se quiere calcular la derivada de la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $f(x, y) = x^2 + y^2$ en un punto arbitrario $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ en la dirección del vector $\mathbf{v} = (\cos \theta, \sin \theta)$. Según la fórmula (D) tenemos

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \theta + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \theta = 2x \cos \theta + 2y \sin \theta$$

De igual forma, en el ejemplo 3 de la sección 5 se consideró la función $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $f(x, y, z) = 2x^3 + 7y^2 + 9z^2$ y se quería calcular su derivada direccional en un punto arbitrario $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ en la dirección del vector unitario $\mathbf{v} = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. Se tiene entonces

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}} = \frac{\partial f}{\partial x}a + \frac{\partial f}{\partial y}b + \frac{\partial f}{\partial z}c = 6x^2a + 14yb + 18zc$$

tal como se obtuvo en aquélla ocasión. ■

Ejemplo 2. Se quiere calcular la derivada de la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = \sin(x^2 + y^2)$ en el punto $\mathbf{p} = (1, 1)$ en la dirección que va de éste punto al punto $\mathbf{q} = (3, 2)$. Según la fórmula (D) todo lo que necesitamos son las derivadas parciales de la función f calculadas en $\mathbf{p}$ y las coordenadas del vector unitario $\mathbf{v}$ que marca la dirección en que se quiere calcular la derivada. El

vector $\mathbf{u} = \mathbf{q} - \mathbf{p} = (3, 2) - (1, 1) = (2, 1)$ está en la dirección deseada, de modo que el vector $\mathbf{v}$ será (normalizando al vector $\mathbf{u}$)

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|} = \frac{1}{\sqrt{5}}(2, 1) = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}} \right) = (v_1, v_2)$$

Por otra parte, las derivadas parciales de la función son

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x \cos(x^2 + y^2), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2y \cos(x^2 + y^2)$$

las cuales, evaluadas en $\mathbf{p}$ son

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1, 1) = 2 \cos 2, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(1, 1) = 2 \cos 2$$

Entonces

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(1, 1) &= \frac{\partial f}{\partial x}(1, 1)v_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(1, 1)v_2 \\ &= (2 \cos 2) \left(\frac{2}{\sqrt{5}} \right) + (2 \cos 2) \left(\frac{1}{\sqrt{5}} \right) = \frac{6}{\sqrt{5}} \cos 2 \end{aligned}$$

Ejemplo 3. Consideremos ahora la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^2 + y^2$, y fijemos nuestra atención en el punto $(1, 1, 2)$ de la superficie que representa (un paraboloide con vértice en el origen que abre hacia arriba). La curva de nivel de $z = x^2 + y^2$ que “pasa por $\mathbf{p}$ ” (corresponde al nivel 2) es la circunferencia $x^2 + y^2 = 2$. Queremos calcular la derivada de la función f en el punto $\mathbf{p} = (1, 1)$ —el cual pertenece a la curva del nivel 2— en la dirección de la tangente a la curva $x^2 + y^2 = 2$ en ese punto. Es decir, queremos calcular la derivada de la función f en el punto $\mathbf{p}$ en la dirección de la curva de nivel que contiene a $\mathbf{p}$.

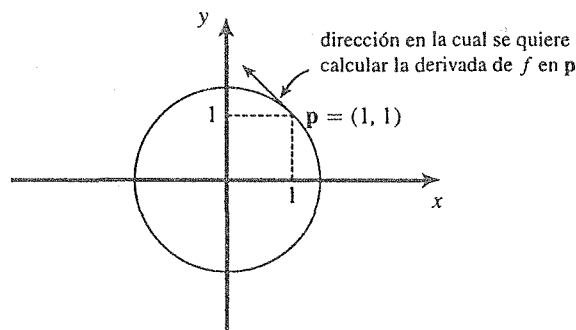


Figura 1. Gráfica de la tangente a la curva de nivel en el punto $\mathbf{p}$.

Un vector unitario en la dirección requerida es $\mathbf{v} = (-\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)$. (¿Cómo se obtiene? Fácilmente: la dirección buscada debe ser ortogonal al punto $\mathbf{p}$ del círculo $x^2 + y^2 = 2$; un vector ortogonal a $(1, 1)$ es cualquier vector (x, y) que satisfaga que su producto punto con $(1, 1)$ sea cero —condición de ortogonalidad—, i.e., $x + y = 0$; por ejemplo el $(-1, 1)$. Sólo falta entonces hacerlo unitario, y así se obtiene el vector $\mathbf{v} = \frac{1}{\|(-1, 1)\|}(-1, 1) = (-\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)$.

Por otra parte, las derivadas parciales de la función f evaluadas en $\mathbf{p}$ son:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1, 1) = 2, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(1, 1) = 2$$

de modo que la derivada de f en la dirección de $\mathbf{v}$ es

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(1, 1) = \frac{\partial f}{\partial x}(1, 1)v_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(1, 1)v_2 = 2\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 0$$

Recapitemos un poco en el resultado obtenido; si estamos en un punto de alguna montaña (digamos que nuestra superficie $z = x^2 + y^2$ “volteada”) y caminamos sobre ella en una línea de nivel —levantada al punto en cuestión— por definición de curva de nivel, los valores de la función no cambian durante el recorrido. Es decir, yendo por una curva de nivel, los valores de la función se mantienen constantes, y, por tanto, se espera que la derivada de la función en esa dirección —que mide la velocidad de la variación de la función en ese punto en dicha dirección— sea cero, como ocurrió en este ejemplo. Este es un hecho general que se demostrará posteriormente.

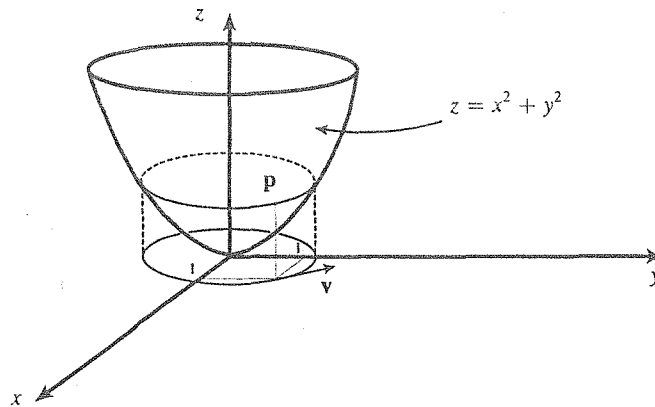


Figura 2. Derivada direccional sobre la curva de nivel de un paraboloide.

Generalizando este ejemplo, si $\mathbf{p} = (x_0, y_0, c)$ es un punto cualquiera de la superficie $z = x^2 + y^2$ (y entonces $x_0^2 + y_0^2 = c$) por el cual pasa la curva de nivel $x^2 + y^2 = c$ (levantada a $\mathbf{p}$), un vector unitario en la dirección de la tangente a la curva en $\mathbf{p}$ es $\mathbf{v} = (-\sin \theta_0, \cos \theta_0)$ en donde $\tan \theta_0 = \frac{y_0}{x_0}$, de modo que la derivada de la función f en $\mathbf{p}$ en la dirección de $\mathbf{v}$ es

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(x_0, y_0) &= \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)v_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)v_2 \\
&= 2x_0(-\sin \theta_0) + 2y_0(\cos \theta_0) \\
&= 2x_0\left(-\frac{y_0}{\sqrt{c}}\right) + 2x_0\left(\frac{y_0}{\sqrt{c}}\right) = 0
\end{aligned}$$

tal como dijimos anteriormente que tenía que ocurrir. $\blacksquare$

Ejemplo 4. Consideremos la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = e^{-(x^2+y^2)}$. Sea $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ un vector unitario dado en el espacio $\mathbb{R}^2$. Calculemos la derivada de la función f en el origen en la dirección del vector $\mathbf{v}$, las derivadas parciales son

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -2xe^{-(x^2+y^2)}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -2ye^{-(x^2+y^2)}$$

de modo que en el origen ambas derivadas son nulas.

Entonces

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(0, 0) = 0v_1 + 0v_2 = 0$$

Es decir, la derivada de la función f en el origen, en cualquier dirección (el vector $\mathbf{v}$ fue arbitrario) es cero. $\blacksquare$

La fórmula 7.1 se puede leer de manera vectorial si la identificamos como un producto punto de dos vectores: uno de ellos el vector unitario $\mathbf{v}$ que marca la dirección en la cual calcularemos la derivada de la función y el otro, el vector de $\mathbb{R}^n$ cuya i -ésima coordenada es la derivada parcial de la función f respecto de su i -ésima variable, evaluada en el punto en cuestión, en el que se está calculando la derivada direccional. Este último vector jugará, a continuación, un papel fundamental. El objetivo de la próxima sección es presentarlo de manera formal y estudiar algunas de sus propiedades.

Apéndice El teorema de Euler sobre funciones homogéneas

En este apéndice vamos a estudiar un teorema que establece una relación sobre cierto tipo de funciones llamadas homogéneas, cuya demostración tiene que ver con las ideas manejadas en esta sección. Como siempre, nuestras funciones serán diferenciables.

Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$. Se dice que esta función es *homogénea de grado α* (α como número real) si se cumple que

$$f(t\mathbf{x}) = t^\alpha f(\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{x} \in U, \forall t > 0$$

Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 1. La función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $f(x) = 3x$ es homogénea de grado 1 pues

$$f(tx) = 3(tx) = t(3x) = tf(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall t > 0$$

Del mismo modo la función $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $g(x) = 10x^2$ es homogénea de grado 2, y la función $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $h(x) = 8x + 1$, no es homogénea. $\blacksquare$

Ejemplo 2. La función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $f(x, y) = 8x^3 + 3x^2y + 5y^3$ es homogénea de grado 3 pues

$$\begin{aligned} f(tx, ty) &= 8(tx)^3 + 3(tx)^2(ty) + 5(ty)^3 \\ &= t^3(8x^3 + 3x^2y + 5y^3) = t^3 f(x, y), \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad \forall t > 0 \end{aligned}$$

La función $g: \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por

$$g(x, y) = \operatorname{sen} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

es homogénea de grado 0, pues

$$\begin{aligned} g(tx, ty) &= \operatorname{sen} \frac{(tx)^2 - (ty)^2}{(tx)^2 + (ty)^2} = \operatorname{sen} \frac{t^2(x^2 - y^2)}{t^2(x^2 + y^2)} \\ &= \operatorname{sen} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = t^0 f(x, y), \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad \forall t > 0. \end{aligned}$$

La función $h: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $h(x, y) = 8xy + 10x^3 + 1$ no es homogénea. ■

Ejemplo 3. La función $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y, z) = x^3y + 8xyz^2 + 10y^3z$$

es homogénea de grado 4, en tanto que la función $g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$g(x, y, z) = \sqrt[3]{x^5 + 8x^4y + 15xyz^3 + z^5}$$

es homogénea de grado 5/3. Las verificaciones son análogas a los ejemplos anteriores y quedan como ejercicio para el lector. ■

El resultado que queremos establecer en este apéndice es el siguiente.

Teorema (de Euler sobre funciones homogéneas). Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función homogénea de grado α definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$. Sea $\mathbf{x}_0$ un punto no nulo de U , y sea $\mathbf{v} = \frac{\mathbf{x}_0}{\|\mathbf{x}_0\|}$ el vector unitario en la dirección de $\mathbf{x}_0$. Entonces (si la derivada direccional $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x}_0)$ existe)

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x}_0) = \frac{\alpha}{\|\mathbf{x}_0\|} f(\mathbf{x}_0)$$

Demostración. Directamente de la definición de derivada direccional:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x}_0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f\left(\mathbf{x}_0 + t \frac{\mathbf{x}_0}{\|\mathbf{x}_0\|}\right) - f(\mathbf{x}_0)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f\left(\frac{\|\mathbf{x}_0\| + t}{\|\mathbf{x}_0\|} \mathbf{x}_0\right) - f(\mathbf{x}_0)}{t} \end{aligned}$$

Siendo f homogénea de grado α tenemos que

$$f\left(\frac{\|\mathbf{x}_0\| + t}{\|\mathbf{x}_0\|}\mathbf{x}_0\right) = \left(\frac{\|\mathbf{x}_0\| + t}{\|\mathbf{x}_0\|}\mathbf{x}_0\right)^\alpha f(\mathbf{x}_0)$$

de modo que

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x}_0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{\|\mathbf{x}_0\| + t}{\|\mathbf{x}_0\|}\mathbf{x}_0\right)^\alpha f(\mathbf{x}_0) - f(\mathbf{x}_0)}{t} \\ &= f(\mathbf{x}_0) \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{\|\mathbf{x}_0\| + t}{\|\mathbf{x}_0\|}\right)^\alpha - 1}{t}\end{aligned}$$

Considere ahora la función $\varphi(x) = x^\alpha$. Observe que

$$\begin{aligned}\varphi'(1) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varphi(1+h) - \varphi(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h)^\alpha - 1}{h} \\ &\stackrel{h = \frac{t}{\|\mathbf{x}_0\|}}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\left(1 + \frac{t}{\|\mathbf{x}_0\|}\right)^\alpha - 1}{\frac{t}{\|\mathbf{x}_0\|}} \\ &= \|\mathbf{x}_0\| \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{\|\mathbf{x}_0\| + t}{\|\mathbf{x}_0\|}\right)^\alpha - 1}{t}\end{aligned}$$

de modo que

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{\|\mathbf{x}_0\| + t}{\|\mathbf{x}_0\|}\right)^\alpha - 1}{t} = \frac{1}{\|\mathbf{x}_0\|} \varphi'(1) = \frac{\alpha}{\|\mathbf{x}_0\|}$$

y así

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x}_0) = \frac{\alpha}{\|\mathbf{x}_0\|} f(\mathbf{x}_0)$$

lo que queríamos probar.

Q.E.D.

Corolario Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable, homogénea de grado α , definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$. Entonces

$$x_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} + x_2 \frac{\partial f}{\partial x_2} + \cdots + x_n \frac{\partial f}{\partial x_n} = \alpha f$$

(las derivadas parciales y la función están evaluadas en un punto arbitrario $\mathbf{x} \in U$).

Demostración. Si $\mathbf{x} \in U$, el vector $\mathbf{v}$ del teorema anterior lo podemos poner como $\mathbf{v} = \frac{1}{\|\mathbf{x}\|} \mathbf{x} = \left(\frac{x_1}{\|\mathbf{x}\|}, \frac{x_2}{\|\mathbf{x}\|}, \dots, \frac{x_n}{\|\mathbf{x}\|} \right)$, de modo que, según la fórmula (D) se tiene

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x}) &= \frac{x_1}{\|\mathbf{x}\|} \frac{\partial f}{\partial x_1} + \frac{x_2}{\|\mathbf{x}\|} \frac{\partial f}{\partial x_2} + \dots + \frac{x_n}{\|\mathbf{x}\|} \frac{\partial f}{\partial x_n} \\ &= \frac{1}{\|\mathbf{x}\|} \left(x_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} + x_2 \frac{\partial f}{\partial x_2} + \dots + x_n \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) \end{aligned}$$

y entonces, por el teorema previamente probado se tiene

$$\frac{1}{\|\mathbf{x}\|} \left(x_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} + x_2 \frac{\partial f}{\partial x_2} + \dots + x_n \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) = \frac{\alpha}{\|\mathbf{x}\|} f$$

de donde

$$x_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} + x_2 \frac{\partial f}{\partial x_2} + \dots + x_n \frac{\partial f}{\partial x_n} = \alpha f \quad \text{Q.E.D.}$$

Ejemplo 4. Con la función f del ejemplo 2, $f(x, y) = 8x^3 + 3x^2y + 5y^3$ que es homogénea de grado 3 se tiene

$$\begin{aligned} x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} &= x(24x^2 + 6xy) + y(3x^2 + 15y^2) = 24x^3 + 6x^2y + 3x^2y + 15y^3 \\ &= 24x^3 + 9x^2y + 15y^3 = 3(8x^3 + 3x^2y + 5y^3) = 3f(x, y) \end{aligned}$$

tal como aseguraba el corolario anterior. ■

Ejemplo 5. La función $f(x, y) = \frac{x}{y}$ es homogénea de grado 0. Se tiene

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = x \left(\frac{1}{y} \right) + y \left(-\frac{x}{y^2} \right) = \frac{x}{y} - \frac{x}{y} = 0$$

como tenía que ocurrir (según el corolario previamente probado con $\alpha = 0$). ■

Ejercicios (Capítulo 2, Sección 7)

- (*) 1 Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable en U y sea $\mathbf{u} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$ un vector no nulo (no necesariamente de norma 1). Defina la derivada de f en la dirección de $\mathbf{u}$ (en un punto cualquiera $\mathbf{x} \in U$), denotada por $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}$, como

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}} = \alpha_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} + \alpha_2 \frac{\partial f}{\partial x_2} + \dots + \alpha_n \frac{\partial f}{\partial x_n}$$

Demuestre que

- $\frac{\partial f}{\partial (c\mathbf{u})} = c \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}$ donde c es un número real no nulo.
- $\frac{\partial f}{\partial (\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2)} = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}_1} + \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}_2}$ donde $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in \mathbb{R}^n$ (ambos no son nulos).

- c. Si $\mathbf{v} = \frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|}$ es un vector unitario en la dirección de $\mathbf{u}$, entonces, según el inciso a se tiene $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}} = \frac{1}{\|\mathbf{u}\|} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}$. Es decir, la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario $\mathbf{v}$ se determina “normalizando” (dividiendo entre la norma) la derivada direccional de f en la dirección del vector $\mathbf{u}$ el cual tiene la misma dirección que $\mathbf{v}$. ¿Por qué, si se trata de calcular la derivada direccional de f , teniendo $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ la misma dirección, en el libro se ha definido esta derivada con el vector $\mathbf{v}$ unitario?
- d. La propiedad $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}} = \frac{1}{\|\mathbf{u}\|} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}$ (que se deduce de lo mostrado en el inciso a, ya había sido probada en el ejercicio 16 de la sección 5. Es decir, esta propiedad es válida aún para funciones no diferenciables (con tal de que sus derivadas direccionales existan). ¿Es la propiedad del inciso b igualmente válida con sólo suponer que la función posee derivadas direccionales?

En los ejercicios 2–10, calcule la derivada direccional de la función dada en la dirección del vector indicado.

2. $f(x, y) = ax + by$, en un punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$, en la dirección del vector $\mathbf{u} = (2, 3)$.
3. $f(x, y) = x^2 + y^2$, en el origen, en la dirección del vector $\mathbf{u} = (a, b)$.
4. $f(x, y) = e^{-(x^3+y^3)}$, en el origen, en la dirección del vector $\mathbf{u} = (a, b)$.
5. $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, en el origen, en la dirección del vector $\mathbf{u} = (a, b)$.
6. $f(x, y) = x \sin y$, en el punto $\mathbf{p} = (1, \pi)$, en la dirección del vector $\mathbf{u} = (-2, 3)$.
7. $f(x, y, z) = x^y$, en el punto $\mathbf{p} = (1, 1, 1)$, en la dirección del vector $\mathbf{u} = (2, -3, 1)$.
8. $f(x, y, z) = 6 - x^2 - y^2 - z^2$, en el punto $\mathbf{p} = (1, 2, 0)$, en la dirección del vector $\mathbf{u} = (0, 0, 28)$.
9. $f(x, y, z) = ax + by + cz + d$, en el punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0, z_0)$, en la dirección del vector $\mathbf{v} = (a, b, c)$.
10. $f(x, y, z) = x \ln y + y \ln z + z \ln x$, en el punto $\mathbf{p} = (1, 1, 1)$, en la dirección del vector $\mathbf{v} = (a, a, a)$ (a un número positivo dado).
11. Calcule la derivada direccional de la función $f(x, y) = 5x^2y^3$ en el punto $\mathbf{p} = (1, 1)$
 - a. en la dirección del vector que va de $\mathbf{p}$ al punto $(3, -2)$,
 - b. en la dirección del vector que va de $\mathbf{p}$ al origen,
 - c. en la dirección del vector tangente al círculo $x^2 + y^2 = 2$ en $\mathbf{p}$,
 - d. en la dirección del vector $\mathbf{p}$.
12. Calcule la derivada direccional de la función $f(x, y) = x \sin y$ en el punto $(3, 0)$, en la dirección del vector tangente a la parábola $y = x^2$ en el punto $(1, 1)$.
13. Demuestre que la derivada direccional de la función $f(x, y) = \frac{x^2+y^2}{x}$ en los puntos del círculo $x^2 + y^2 - 2y = 0$, en la dirección de la normal a este círculo, es igual a cero.
14. Sea $f(x, y) = x^2 + y^2$. ¿En qué dirección es igual a cero la derivada de esta función en el punto $(1, 1)$? ¿En qué dirección es igual a cero la derivada de esta función en los puntos del círculo unitario $x^2 + y^2 = 1$?

En cada uno de los ejercicios 15–19, se da una función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y un punto $\mathbf{p} \in U$. Compruebe que la derivada direccional de f en $\mathbf{p}$, en la dirección de (la tangente a) la curva de nivel que pasa por $\mathbf{p}$ (es decir, la curva $f(x, y) = f(\mathbf{p})$) es igual a cero.

15. $f(x, y) = 3x - y$, $\mathbf{p} = (2, 5)$
16. $f(x, y) = 5x^2 + 6y^2$, $\mathbf{p} = (-1, 0)$

17. $f(x, y) = xy$, $\mathbf{p} = (2, 3)$
 18. $f(x, y) = \sin(x + y)$, $\mathbf{p} = (0, 0)$
 19. $f(x, y) = e^x e^y$, $\mathbf{p} = (0, 0)$
 20. Considere la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ cuya gráfica es la superficie de revolución $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$. Sea $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$. Argumente por qué la derivada de f en $\mathbf{p}$ en la dirección del vector $\mathbf{u} = (-y_0, x_0)$ debe ser igual a cero. Ejemplifique este resultado con la función $f(x, y) = e^{-(x^2 + y^2)}$. (Nota: los cálculos explícitos para este problema se podrán hacer cuando se haya estudiado cómo obtener las derivadas parciales de la función f , lo cual se hará en el siguiente capítulo).

Después de comprobar que las funciones dadas en los ejercicios 21–27 son homogéneas, verifique el teorema de Euler para este tipo de funciones, estudiado en el apéndice de esta sección (verifique tanto la fórmula del teorema como la de su corolario).

21. $f(x, y) = c$
 22. $f(x, y) = ax + by$
 23. $f(x, y) = x^2 + 5xy + y^2$
 24. $f(x, y) = \sin \frac{x}{y}$
 25. $f(x, y) = \frac{x + 3y}{2x - y}$
 26. $f(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3 + xyz$
 27. $f(x, y, z) = xy \ln \frac{xy + z^2}{x(y + z)}$
 28. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable, homogénea de grado α . Demuestre que las derivadas parciales de esta función $\frac{\partial f}{\partial x_i}: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, 2, \dots, n$, son funciones homogéneas de grado $\alpha - 1$. Verifique este resultado con las funciones de los ejercicios 21–27.

2.8 Gradiente

Establezcamos formalmente la siguiente definición.

Definición. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$. Se define el (vector) *gradiente* de la función f en el punto $\mathbf{x}_0 \in U$, denotado por $\text{grad } f(\mathbf{x}_0)$ o $\nabla f(\mathbf{x}_0)$, como el vector de $\mathbb{R}^n$ dado por

$$\text{grad } f(\mathbf{x}_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0), \frac{\partial f}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \right) \quad \blacksquare$$

Con este concepto, la fórmula (D) de la sección anterior, que nos da la derivada direccional de una función diferenciable $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ en el punto $\mathbf{x}_0 \in U$ en la dirección del vector unitario $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, se ve como

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x}_0) = \text{grad } f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{v} \quad (\text{A})$$

(la derivada de f en $\mathbf{x}_0$ en la dirección de $\mathbf{v}$ es el producto punto del vector gradiente de f en $\mathbf{x}_0$ con el vector $\mathbf{v}$).

Ejemplo 1. La función $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y, z) = x^2 y^3 z^4$ tiene por derivadas parciales a

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy^3z^4, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 3x^2y^2z^4, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 4x^2y^3z^3$$

En el punto $(1, 1, 1)$ estas derivadas son

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1, 1, 1) = 2, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(1, 1, 1) = 3, \quad \frac{\partial f}{\partial z}(1, 1, 1) = 4$$

Entonces, el vector gradiente de la función f en el punto $(1, 1, 1)$ es

$$\text{grad } f(1, 1, 1) = (2, 3, 4)$$

la derivada direccional de la función f en la dirección del vector unitario $\mathbf{v} = (1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3})$ es

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(1, 1, 1) &= \text{grad } f(1, 1, 1) \cdot \mathbf{v} = (2, 3, 4) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{3}{\sqrt{3}} + \frac{4}{\sqrt{3}} = \frac{9}{\sqrt{3}} = 3\sqrt{3} \end{aligned}$$

Una de las cualidades importantes que tiene la fórmula (A) —además de su simplicidad—, es que permite descubrir algunos secretos importantes de las derivadas direccionales. En efecto, recordemos que el producto punto del vector $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ con el vector $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ tiene que ver con la proyección del vector $\mathbf{x}$ sobre el vector $\mathbf{y}$. En forma más precisa se tiene que la proyección de $\mathbf{x}$ sobre $\mathbf{y}$, denotada por $\text{PR}_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{y}}$ es el vector dado por

$$\text{PR}_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{y}} = \frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}}{\|\mathbf{y}\|^2} \mathbf{y}$$

Más aún, si $\mathbf{y}$ es un vector unitario se tiene $\text{PR}_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{y}} = (\mathbf{x} \cdot \mathbf{y})\mathbf{y}$. En el caso de la fórmula (A), poniendo $\mathbf{x} = \text{grad } f(\mathbf{x}_0)$, $\mathbf{y} = \mathbf{v}$ (que es un vector unitario), podemos concluir que

$$\text{PR}_{\text{grad } f(\mathbf{x}_0) \rightarrow \mathbf{v}} = (\text{grad } f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{v})\mathbf{v} = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x}_0)\mathbf{v}$$

de modo que entonces tenemos que la derivada direccional de la función diferenciable f en el punto $\mathbf{x}_0$ en la dirección del vector $\mathbf{v}$ es la componente del vector $\text{grad } f(\mathbf{x}_0)$ sobre el vector $\mathbf{v}$.

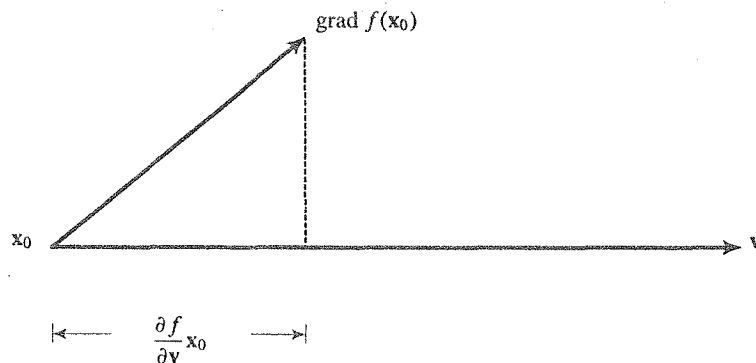
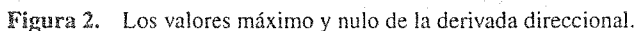


Figura 1. Proyección del gradiente sobre el vector $\mathbf{v}$.

Esquemáticamente


$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x}_0) = \|\text{grad } f(\mathbf{x}_0)\| \quad \text{donde } \mathbf{v} = \text{grad } f(\mathbf{x}_0)$$
$$\text{grad } f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{v} = \|\text{grad } f(\mathbf{x}_0)\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta = \|\text{grad } f(\mathbf{x}_0)\| \cos \theta$$
$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x}_0) = \text{grad } f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{v} = \|\text{grad } f(\mathbf{x}_0)\| \cos 0 = \|\text{grad } f(\mathbf{x}_0)\|$$
$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{y}}(\mathbf{x}_0) = \text{grad } f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{v} = \|\text{grad } f(\mathbf{x}_0)\| \cos \pi/2 = \text{grad } f(\mathbf{x}_0)(0) = 0$$

También, retomando la serie de observaciones hechas en el ejemplo 3, de la sección anterior (que luego serán debidamente demostradas), en cuanto al hecho de que la derivada direccional de una función $z = f(x, y)$ en un punto $\mathbf{p}$ de alguna de sus curvas de nivel en la dirección de esta curva (de su tangente) es igual a cero, podemos ver que si $\mathbf{v}$ es un vector tangente a una curva de nivel de una función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ en el punto $\mathbf{p} \in U$, entonces $\text{grad } f(\mathbf{p})$ debe ser un vector *ortogonal* a $\mathbf{v}$, pues en este caso se ha visto que la derivada direccional es cero. Así pues, tenemos que el vector $\text{grad } f(\mathbf{x}_0)$ es un vector *ortogonal* a la curva de nivel que pasa por $\mathbf{x}_0$. Esquemáticamente

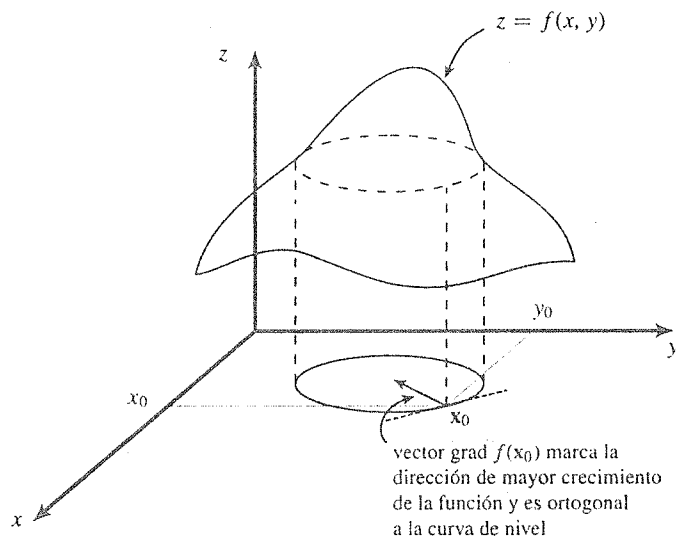


Figura 3. Los vectores $\text{grad } f(x)$ son ortogonales a las curvas de nivel.

Ejemplo 2. Considere la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = \sqrt{3 - x^2 - y^2}$. La superficie que representa la gráfica de esta función es la parte superior de la esfera de centro en el origen y radio $\sqrt{3}$. Si hacemos $f(x, y) = 1$, obtenemos la curva de nivel (el nivel 1) $x^2 + y^2 = 2$, que es una circunferencia con centro en el origen y radio $\sqrt{2}$. Las derivadas de la función f son

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-x}{\sqrt{3 - x^2 - y^2}} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{-y}{\sqrt{3 - x^2 - y^2}}$$

En el punto $x_0 = (1, 1)$ —el cual es un punto de la curva de nivel $x^2 + y^2 = 2$ — estas derivadas son

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0) = \frac{-1}{\sqrt{3 - 1 - 1}} = -1 \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x_0) = \frac{-1}{\sqrt{3 - 1 - 1}} = -1$$

de modo que $\text{grad } f(x_0) = (-1, -1)$. Este vector marca la dirección de mayor crecimiento de la función f en x_0 . La magnitud de esta derivada direccional máxima es $\|\text{grad } f(x_0)\| = \|(-1, -1)\| = \sqrt{2}$. Además, teniendo en cuenta que $\mathbf{u} = (-1, 1)$ es un vector tangente a la curva de nivel en x_0 , vemos que $\mathbf{u} \cdot \text{grad } f(1, 1) = (-1, 1) \cdot (-1, -1) = 1 - 1 = 0$; es decir, el vector $\text{grad } f(1, 1)$ es ortogonal a la curva de nivel en x_0 (figura 4).

Ejemplo 3. Suponga que la distribución de la temperatura dentro de una habitación está dada por $T(x, y, z) = 25 + 0.02e^{0.1x + 0.4y + 0.01z^2}$ donde x, y, z se miden a partir de uno de los rincones (dado). A partir de ese rincón (el punto $(0, 0, 0)$), se quiere saber en qué dirección aumenta la temperatura con más rapidez. Según ya hemos visto, la velocidad de variación máxima se encuentra en la dirección del vector gradiente de T en $(0, 0, 0)$, es decir, en la dirección del vector

$$\left(\frac{\partial T}{\partial x}(0, 0, 0), \frac{\partial T}{\partial y}(0, 0, 0), \frac{\partial T}{\partial z}(0, 0, 0) \right)$$

Calculando estas derivadas tenemos

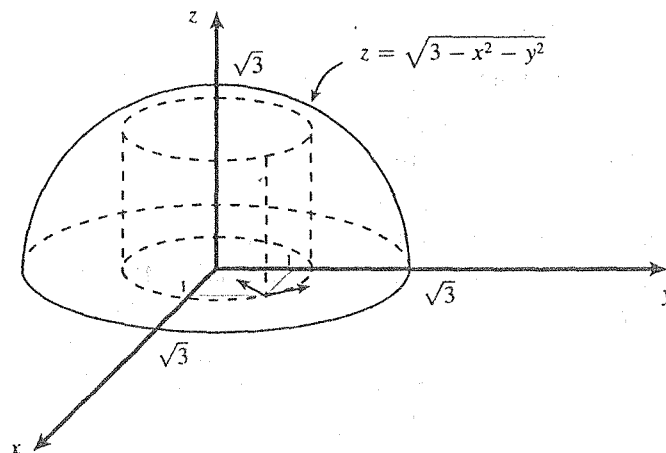


Figura 4. Ejemplo 2.

$$\frac{\partial T}{\partial x} = 0.002e^{0.1x+0.4y+0.01z^2}, \quad \frac{\partial T}{\partial y} = 0.008e^{0.1x+0.4y+0.01z^2}$$

$$\frac{\partial T}{\partial z} = 0.0004ze^{0.1x+0.4y+0.01z^2}$$

Evaluando estas derivadas en $(0, 0, 0)$ obtenemos el vector $\text{grad } T(0, 0, 0) = (0.002, 0.008, 0)$ que nos marca la dirección de mayor crecimiento de la temperatura partiendo del punto de origen. ■

Ejemplo 4. Un cultivo de bacterias ha sido infectado por un contaminante, cuya concentración, medida con un sistema coordenado xy , está dada por

$$C = 2 + 4 \sin^2(x + 3y + 8xy)$$

donde x y y se miden en centímetros y C en centigramos por litro. Una bacteria b se encuentra en el punto de coordenadas $(0, 2)$. El vector $\text{grad } C(0, 2) = \left(\frac{\partial C}{\partial x}(0, 2), \frac{\partial C}{\partial y}(0, 2)\right) = (68 \sin 12, 12 \sin 12) = 4 \sin 12(17, 3)$ nos da la dirección de movimiento de la bacteria en la cual ésta encontraría la mayor variación de concentración de contaminante. Para que la bacteria b se pueda mover en el cultivo sin tener cambio en la concentración del contaminante, lo tendrá que hacer sobre una curva de nivel de la función $C(x, y)$ correspondiente al nivel $C(0, 2) = 2 + 4 \sin^2 6$. ■

Las propiedades del vector gradiente ejemplificadas aquí con funciones de 2 variables, valen en general para funciones de n variables $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. En particular quisiéramos hacer hincapié en la propiedad que establece que el vector $\text{grad } f(x_0) \in \mathbb{R}^n$ es un vector “perpendicular” o “normal” a la curva (o más en general a la superficie) de nivel de la función f que pasa por x_0 .

Ejercicios (Capítulo 2, Sección 8)

1. Determine el vector gradiente de las siguientes funciones en los puntos indicados.
 - a. $f(x, y) = 3x^2y + \cos(xy)$ en el punto $\mathbf{p} = (1, 1)$
 - b. $f(x, y) = x^y$ en el punto $\mathbf{p} = (2, 2)$

- c. $f(x, y) = \arctan \frac{x+y}{x-y}$ en el punto $(1, 0)$
- d. $f(x, y, z) = (\sin x)(\cos y)(\tan z)$ en el punto $\mathbf{p} = (\pi/4, \pi/4, \pi/4)$
2. Calcule el ángulo entre los gradientes de la función
- a. $f(x, y) = 3x^2 + y^2$ en los puntos $(2, 1)$ y $(1, 2)$,
- b. $f(x, y, z) = xy^2z^3$ en los puntos $(1, 1, 1)$ y $(1, -1, -1)$.
3. Calcule el ángulo entre los gradientes de las funciones
- a. $f(x, y) = xy$ y $g(x, y) = x^2 - y^2$ en el punto $(2, 1)$,
- b. $f(x, y, z) = x^4 + 3y^4z$ y $g(x, y, z) = x + 3y - 2z$ en el punto $(1, 2, 1)$.

En los ejercicios 4–10 se da una función, un punto $\mathbf{p}$ de su dominio y un vector $\mathbf{u}$. Escriba en cada caso la descomposición del vector $\text{grad } f(\mathbf{p})$ en sus componentes ortogonales, una de las cuales está en la dirección del vector $\mathbf{u}$ dado. Es decir, determine el escalar α tal que $\text{grad } f(\mathbf{p}) = \alpha\mathbf{u} + \mathbf{w}$, donde $\mathbf{w}$ es un vector ortogonal a $\mathbf{u}$.

4. $f(x, y) = 4x - 16y$, $\mathbf{p} = (2, 1)$, $\mathbf{u} = (1, 1)$
5. $f(x, y) = x^2 + 3xy + y^2$, $\mathbf{p} = (1, 1)$, $\mathbf{u} = (0, 1)$
6. $f(x, y) = x \sin y + y \sin x$, $\mathbf{p} = (0, \pi)$, $\mathbf{u} = (2, 3)$
7. $f(x, y) = \frac{1+x^2}{1+y^2}$, $\mathbf{p} = (0, 0)$, $\mathbf{u} = (1, 1)$
8. $f(x, y, z) = x + y + z$, $\mathbf{p} = (1, 1, 1)$, $\mathbf{u} = (1, 1, 1)$
9. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, $\mathbf{p} = (1, 1, 1)$, $\mathbf{u} = (-1, 0, 1)$
10. $f(x, y, z) = \ln(2 + x^2 + y^4 + z^6)$, $\mathbf{p} = (1, 2, 0)$, $\mathbf{u} = (0, 0, 5)$
11. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^2$, y sea $\mathbf{p} \in U$. Suponga que $\frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{p}) = 0$, $\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{p}) = 5$.
- a. Calcule la derivada de f en $\mathbf{p}$ en la dirección del vector $\mathbf{u} = (3, 4)$.
- b. Calcule la derivada de f en $\mathbf{p}$ en la dirección del vector $\mathbf{u} = (\pi^2, 0)$.
- c. Sea C una curva de nivel de f que pasa por $\mathbf{p}$. Demuestre que si $ax + by + c = 0$ es la ecuación de la recta tangente a C en $\mathbf{p}$, entonces $a = 0$.
- d. Demuestre que la función f “crece” (en $\mathbf{p}$) en la dirección de cualquier vector en $\mathbb{R}^2$ en los cuadrantes primero y segundo, y “decrece” (en $\mathbf{p}$) en la dirección de cualquier vector en $\mathbb{R}^2$ en los cuadrantes tercero y cuarto.
12. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^2$ y sea $\mathbf{p} \in U$. Suponga que $\frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{p}) = 3$, $\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{p}) = 4$. ¿En qué dirección se tiene que $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{p}) = 2$?, ¿en qué dirección se tiene $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{p}) = 0$?, ¿en qué dirección se tiene $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{p}) = -5$? ¿Hay alguna dirección en la que $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{p}) = 6$?
13. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable definida en el abierto U de $\mathbb{R}^2$ y sea $\mathbf{p}$ un punto de U en el que las derivadas parciales de f son iguales a cero. Pruebe que, de hecho, las derivadas de f en $\mathbf{p}$ en *cualquier dirección* son iguales a cero. Es decir, del hecho de que las derivadas de f en $\mathbf{p}$ en las direcciones de $\mathbf{i} = (1, 0)$ y $\mathbf{j} = (0, 1)$ son cero, se puede deducir que las derivadas de f en $\mathbf{p}$ en cualquier otra dirección son también nulas. Pruebe que esto es falso si no asumimos la diferenciabilidad de f (al menos en $\mathbf{p}$).

14. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^3$ y sea $\mathbf{p} \in U$. Suponga que $\frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{p}) = 6$, $\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{p}) = 0$, $\frac{\partial f}{\partial z}(\mathbf{p}) = 8$. Demuestre que $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{p}) = 10$ es el máximo valor que puede tomar la derivada direccional de f en $\mathbf{p}$, y que este se logra en la dirección del vector unitario $\mathbf{u} = (3/5, 0, 4/5)$. ¿Cuál es el mínimo valor (absoluto) que puede tomar $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{p})$?, ¿en qué dirección se tiene este valor?
15. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^2$ y sea $\mathbf{p} \in U$. Suponga que $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{p}) = 3$, $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{p}) = 2$, donde $\mathbf{u} = (1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2})$, $\mathbf{v} = (\sqrt{3}/2, 1/2)$. Calcule las derivadas parciales de f en $\mathbf{p}$.
16. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^2$ y sea $\mathbf{p} \in U$. Suponga que $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{p}) = a$, $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{p}) = b$, donde los vectores unitarios $\mathbf{u} = (x_1, y_1)$ y $\mathbf{v} = (x_2, y_2)$ son linealmente independientes. Demuestre que las derivadas parciales de f en $\mathbf{p}$ son

$$\frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{p}) = \frac{ay_2 - by_1}{x_1y_2 - x_2y_1}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{p}) = \frac{bx_1 - ax_2}{x_1y_2 - x_2y_1}$$

17. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función $f(x, y) = x^2 + y^2$.
- Determine los puntos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ en que el gradiente de esta función forma un ángulo de $\pi/4$ con el vector $\mathbf{u} = (1, 1)$.
 - Determine los puntos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ donde el gradiente de esta función tiene la misma dirección del vector $\mathbf{u} = (-3, -4)$.
 - Determine los puntos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ en que el gradiente de esta función es perpendicular al vector $\mathbf{u} = (-1, 1)$.
18. Sea $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ la función $f(x, y, z) = z - x^2 - y^2$.
- Determine los puntos $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ en que el gradiente de esta función forma un ángulo de $\pi/3$ con el vector $\mathbf{u} = (2, 1, 1)$.
 - Determine los puntos $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ donde el gradiente de esta función esté en la dirección del vector $\mathbf{u} = (1, 1, 1)$.
 - Determine los puntos $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ en que el gradiente de esta función es perpendicular al vector $\mathbf{u} = (2, -1, 1)$.
19. Demuestre que no existe función diferenciable alguna $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el abierto U de $\mathbb{R}^n$ para la que su derivada direccional en un punto $\mathbf{p} \in U$, $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{p})$, tenga signo constante en la dirección de *todo* vector unitario $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$. ¿Puede ocurrir que $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{p})$ sea igual a cero para todo vector unitario $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$?
20. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable definida en el abierto U de $\mathbb{R}^n$ y sea $\mathbf{p} \in U$. Si $\mathbf{v}$ es un vector unitario en $\mathbb{R}^n$, demuestre que

$$\frac{\partial f}{\partial(-\mathbf{v})}(\mathbf{p}) = -\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{p})$$

21. Sean $f, g: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones diferenciables definidas en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$ y sea $\mathbf{p} \in U$. Demuestre las siguientes fórmulas para el gradiente
- $\text{grad}(f + g)(\mathbf{p}) = \text{grad } f(\mathbf{p}) + \text{grad } g(\mathbf{p})$
 - $\text{grad}(fg)(\mathbf{p}) = f(\mathbf{p}) \text{grad } g(\mathbf{p}) + g(\mathbf{p}) \text{grad } f(\mathbf{p})$
 - $\text{grad}\left(\frac{f}{g}\right)(\mathbf{p}) = \frac{g(\mathbf{p}) \text{grad } f(\mathbf{p}) - f(\mathbf{p}) \text{grad } g(\mathbf{p})}{g^2(\mathbf{p})}$, si $g(\mathbf{p}) \neq 0$.

22. Pruebe que si $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es una función constante, entonces $\text{grad } f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ (el vector cero de $\mathbb{R}^n$) $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Más aún, suponga que $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es una función definida en todo $\mathbb{R}^n$ tal que sus derivadas parciales son nulas en todo punto $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Demuestre que f es constante.
23. Generalizando el resultado del ejercicio anterior: (demuestre que) la función $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es constante si y sólo si las derivadas direccionales $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}_i}(\mathbf{p})$ (existen y) son iguales a cero en todo punto $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, en las direcciones de un conjunto de n vectores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n \in \mathbb{R}^n$ linealmente independientes.
24. Considere las funciones $f(x, y) = 3x^2 + 2y^2$, $g(x, y) = 7 \ln x + \sqrt{3}y$. Demuestre que la derivada de la función f en el punto $\mathbf{p} = (1, 1)$ en la dirección del gradiente de la función g en $\mathbf{p}$ es igual a la derivada de la función g en $\mathbf{p}$ en la dirección del gradiente de la función f en $\mathbf{p}$. ¿Ocurre lo mismo con las funciones $f(x, y) = x^2 + y^2$, $g(x, y) = 2x + y$, en el punto $\mathbf{p} = (2, 1)$?
25. Sean $f, g: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones diferenciables definidas en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$. Sea $\mathbf{p}$ un punto de U . Demuestre que una condición necesaria y suficiente para que la derivada de f en $\mathbf{p}$ en la dirección del gradiente de g en $\mathbf{p}$ sea igual a la derivada de g en $\mathbf{p}$ en la dirección del gradiente de f en $\mathbf{p}$, es que las normas de los gradientes de f en $\mathbf{p}$ y de g en $\mathbf{p}$ sean iguales. Es decir, demuestre que

$$\frac{\partial f}{\partial \text{grad } g(\mathbf{p})}(\mathbf{p}) = \frac{\partial g}{\partial \text{grad } f(\mathbf{p})}(\mathbf{p}) \Leftrightarrow \|\text{grad } f(\mathbf{p})\| = \|\text{grad } g(\mathbf{p})\|$$

26. (Un ejercicio sobre elipses). Una elipse se define en geometría analítica clásica como el lugar geométrico de los puntos del plano tales que la suma de distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es una magnitud constante. Sean $F_1 = (-c, 0)$ y $F_2 = (c, 0)$ los focos, y considere las funciones $f_1, f_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$f_1(x, y) = \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = \text{distancia del punto } (x, y) \text{ a } F_1$$

$$f_2(x, y) = \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \text{distancia del punto } (x, y) \text{ a } F_2$$

Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = f_1(x, y) + f_2(x, y)$.

- a. Describa las curvas de nivel de la función f .
- b. Sea $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^2$ un vector unitario tangente a una elipse en un punto de ella, digamos $\mathbf{p} = (x, y)$, apuntando en la dirección contraria a la del recorrido de las manecillas del reloj. Dé argumentos geométricos que muestren que $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{p}) = 0$. Deduzca de este hecho que

$$\text{grad } f_1(x, y) \cdot \mathbf{u} + \text{grad } f_2(x, y) \cdot \mathbf{u} = 0$$

- c. Considere los vectores $\mathbf{v}_1 = -(x+c, y)$, $\mathbf{v}_2 = -(x-c, y)$ que unen el punto $\mathbf{p} = (x, y)$ de una elipse con los focos F_1 y F_2 , respectivamente. Sea θ_1 el ángulo que forma el vector $\mathbf{v}_1$ con el vector $\mathbf{u}$ del inciso anterior, y sea θ_2 el ángulo que forma el vector $\mathbf{v}_2$ con el vector $-\mathbf{u}$. Demuestre que

$$\cos \theta_1 = \frac{1}{f_1(x, y)} \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{u} = \text{grad } f_1(x, y) \cdot \mathbf{u}$$

$$\cos \theta_2 = -\frac{1}{f_2(x, y)} \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{u} = -\text{grad } f_2(x, y) \cdot \mathbf{u}$$

- d. Use los resultados de los dos incisos anteriores para concluir que $\theta_1 = \theta_2$. Obtenga entonces la conocida propiedad de la elipse: los radios que unen a un punto p de la elipse con los focos F_1 y F_2 forman ángulos iguales con la recta tangente a la elipse en el punto p .

2.9 Vectores normales

Consideremos la gráfica de una función diferenciable $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^2$. Como sabemos, ésta es una superficie S en el espacio $\mathbb{R}^3$. Sea $\mathbf{p} = (x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ un punto de esta superficie. Queremos obtener una expresión que nos de un vector *normal* a la superficie S en $\mathbf{p}$. En este momento entenderemos la palabra “normal” ó “perpendicular” que califica la propiedad del vector procurado, tratando de extender lo que se entiende con este calificativo para gráficas de funciones de una sola variable (donde “normal” significa “perpendicular a la recta tangente”), sólo que ahora, en el caso de nuestra superficie S , debemos pensar en un “plano tangente a la superficie en $\mathbf{p}$ ” (lo que buenamente —de modo intuitivo— podemos pensar acerca de este término, que será objeto de estudio de la próxima sección). De modo pues que el vector que procuramos —el vector normal a la superficie S en $\mathbf{p}$ —, será un vector perpendicular al plano tangente a la superficie en $\mathbf{p}$. (Veremos luego que, siendo la función f diferenciable, la existencia de este plano tangente está garantizada).

Llamemos $\mathbf{N}_p = (a, b, c)$ al vector normal procurado (ciertamente a, b y c dependen de $\mathbf{p}$). Siendo este vector perpendicular al plano tangente a S que pasa por $\mathbf{p}$, debe ser, en particular, perpendicular a cualquier recta tangente a la superficie S en $\mathbf{p}$. Ahora debemos recordar lo estudiado en la sección 2.5 sobre derivadas parciales: éstas nos daban las pendientes de las rectas tangentes —en las direcciones canónicas— a la superficie en $\mathbf{p}$.

Obtengamos dos vectores (en el plano xz y yz) que marquen las direcciones de las rectas tangentes a la superficie S en $\mathbf{p}$ (que sean paralelos a tales rectas).

Fijemos nuestra atención en el plano $y = y_0$. Este corta a la superficie S y da lugar a una curva —en ese plano— que en el punto $\mathbf{p}$ tiene una recta tangente de pendiente $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$. Entonces el vector

$$\mathbf{v}_1 = \left(1, 0, \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right)$$

es un vector en la dirección de la recta tangente mencionada (ver ejercicio 39 de la sección 3).

Esquemáticamente (Fig. 1)

NOTA: El vector $\mathbf{v}_1$ mostrado en la figura es en realidad el vector $\mathbf{v}_1 = (1, 0, \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0))$ recorrido rígidamente al plano $y = y_0$.

De forma análoga, el vector

$$\mathbf{v}_2 = \left(0, 1, \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)$$

es un vector en la dirección de la recta tangente a la curva $z = f(x_0, y)$ en el punto $\mathbf{p}$ —la cual se encuentra en el plano $x = x_0$ — (ver ejercicio 40 de la sección 3).

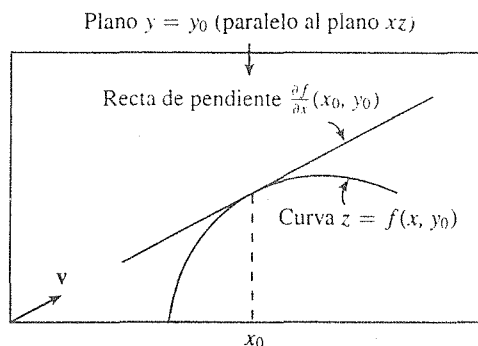


Figura 1. Gráfica de la recta tangente a la curva de intersección.

Así pues, el vector normal N_p procurado debe ser perpendicular a v_1 y v_2 . Lo obtenemos como el producto cruz de v_1 y v_2 , digamos $N_p = v_1 \times v_2$. Tenemos

$$\begin{aligned} N_p = v_1 \times v_2 &= \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \\ 0 & 1 & \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \end{bmatrix} \\ &= \left(-\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), -\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0), 1 \right) \end{aligned} \quad (1)$$

Esta es la expresión que nos permite obtener un vector perpendicular a la superficie dada por la gráfica de la función $z = f(x, y)$ en el punto $p = (x_0, y_0, f(x_0, y_0))$.

Ejemplo 1. Considere la función $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$. Como sabemos, su gráfica es la parte superior de la esfera con centro en el origen y radio 1. Obtengamos un vector perpendicular en el punto (x, y, z) cualquiera de ella. Todo lo que tenemos que hacer es calcular las derivadas parciales de la función, las cuales son

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{x}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{y}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}$$

de modo que el vector normal es

$$N_p = \left(-\frac{\partial f}{\partial x}, -\frac{\partial f}{\partial y}, 1 \right) = \left(\frac{x}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}, \frac{y}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}, 1 \right)$$

o bien

$$N_p = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} (x, y, \sqrt{1 - x^2 - y^2})$$

Más aún, sabiendo que $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, vemos que un vector normal a tal esfera en el punto (x, y, z) es $N_p = (x, y, z)$. ■

NOTA: Se ha venido hablando de *un* vector normal a una superficie en un punto. Es claro que, teniendo un vector N_p de esta naturaleza, se tiene automáticamente una infinidad de ellos, a saber

$\lambda \mathbf{N}_p$, con $\lambda \in \mathbb{R}$. Así pues, en el ejemplo anterior el vector normal que se obtuvo fue $\frac{1}{z}(x, y, z)$, el cual multiplicado por z es $\mathbf{N}_p = (x, y, z)$. Es interesante notar también cómo en este ejemplo se juega la dualidad de papeles de los elementos del espacio $\mathbb{R}^3$ que ya se había comentado en el capítulo 1: por una parte, (x, y, z) juega el papel de un punto de la esfera y por otra parte el mismo (x, y, z) juega el papel de un vector normal a la esfera en ese punto (que es él mismo). Por razones “psicológicas” uno “distingue” estas dos ideas en una figura poniendo

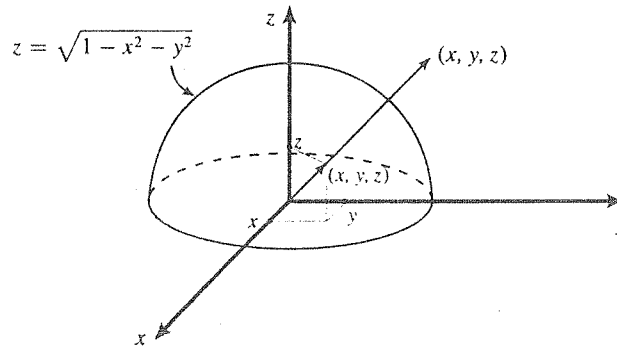


Figura 2. Gráfica de un punto y un vector normal a la esfera $\sqrt{1 - x^2 - y^2}$.

Ejemplo 2. Para la función $f(x, y) = x^2 + y^2$ que representa un paraboloide que abre hacia arriba, un vector normal en un punto (x, y, z) es

$$\mathbf{N}_p = \left(-\frac{\partial f}{\partial x}, -\frac{\partial f}{\partial y}, 1 \right) = (-2x, -2y, 1)$$

Así por ejemplo, en $(0, 0, 0)$ un vector normal es el $(0, 0, 1)$. ■

Ejemplo 3. Para la función $f(x, y) = ax + by + c$ que representa un plano en el espacio, un vector normal al plano es

$$\mathbf{N}_p = (-a, -b, 1) \quad \blacksquare$$

Quisiéramos ahora llamar la atención hacia un punto de especial interés que conecta lo discutido en esta sección con la propiedad del vector gradiente de ser perpendicular a una curva de nivel.

Comencemos por tener presente que una curva en el plano que sea la gráfica de la función $y = \varphi(x)$, también se puede ver como una *curva de nivel, correspondiente al nivel cero*, de la función $f(x, y) = y - \varphi(x)$. De hecho, los puntos del plano que constituyen la gráfica de la función $y = \varphi(x)$ son precisamente aquellos puntos que satisfacen que $y - \varphi(x) = 0$, es decir, en los cuales la función $f(x, y)$ es constante (igual a cero).

Así por ejemplo, la recta $y = x$, gráfica de la función $\varphi(x) = x$, es el nivel cero de la función $f(x, y) = y - x$, que geométricamente es un plano que pasa por el origen (figura 3).

Nótese que al decir “nivel cero”, nos estamos refiriendo, geométricamente, al *corte* de la superficie $z = f(x, y)$ con el plano xy . Más aún, si tuviéramos una curva en el plano, no necesariamente la gráfica de una función $y = \varphi(x)$, también podremos en *ciertas condiciones* (la pregunta sería ¿cuándo podremos?) verla como el nivel cero de alguna función $z = f(x, y)$, es decir, como la manera como

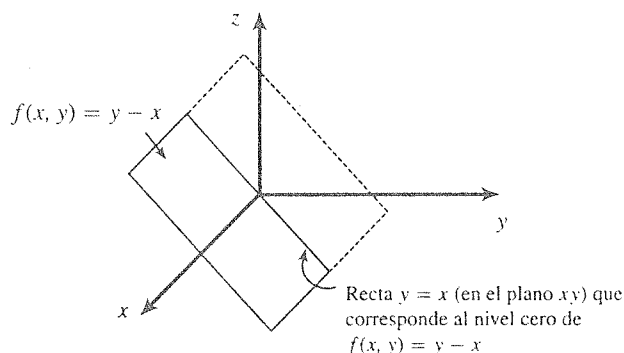


Figura 3. Gráfica del plano $f(x, y) = y - x$.

esta superficie corta al plano xy . Esta es una cuestión que será discutida ampliamente en el próximo capítulo (sección 4). Por ejemplo, la curva $x^2 + y^2 = 1$ no es (globalmente) la gráfica de función $y = \varphi(x)$ alguna. Sin embargo, la podemos ver como el nivel cero de la función $f(x, y) = x^2 + y^2 - 1$ (esta función no es única: para cualquier constante $k \neq 0$, la función $f(x, y) = k(x^2 + y^2 - 1)$ tiene por nivel cero a $x^2 + y^2 = 1$; esto significa que existen muchas superficies en $\mathbb{R}^3$ que cortan el plano xy en la curva $x^2 + y^2 = 1$), cuya gráfica es un paraboloide que abre hacia arriba y cuyo vértice está en el punto $(0, 0, -1)$ (figura 4).

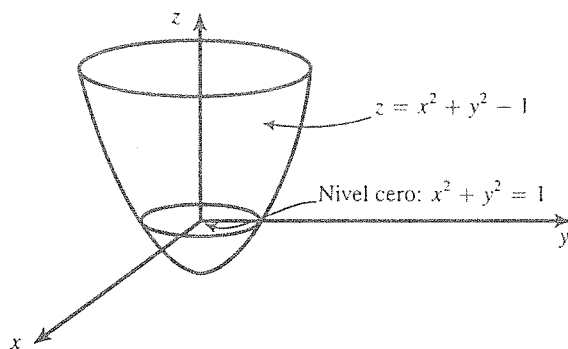


Figura 4. Gráfica del paraboloide $z = x^2 + y^2 - 1$ y su nivel cero.

Llevando esta idea una dimensión más arriba, tenemos que la superficie que representa la gráfica de la función $z = f(x, y)$ también la podemos ver como el nivel cero de la función de tres variables $F(x, y, z) = z - f(x, y)$. Entonces, la superficie $z = f(x, y)$ se puede ver como una *superficie de nivel* (correspondiente al nivel cero) de la función $F(x, y, z) = z - f(x, y)$, o bien, como la manera en que la gráfica de la función $F(x, y, z) = z - f(x, y)$ (que vive en el espacio $\mathbb{R}^4$) “atraviesa” el espacio $\mathbb{R}^3$ (identificado como una porción de $\mathbb{R}^4$, correspondiente a aquellos puntos de $\mathbb{R}^4$ cuya última coordenada sea igual a cero). Así por ejemplo, la superficie $z = x^2 + y^2$ es la superficie de nivel de

la función $F(x, y, z) = z - x^2 - y^2$, correspondiente al nivel 0 de esta función. Más aún, podríamos tener una superficie en el espacio $\mathbb{R}^3$, que no representa (globalmente) la gráfica de alguna función $z = f(x, y)$ y también verla como una superficie de nivel de una función $u = F(x, y, z)$. Este es el caso que se presenta con la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, la cual no es la gráfica de función $z = f(x, y)$ alguna, pero sí la podemos ver como el nivel cero de la función $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1$.

Así las cosas, si vemos la superficie $z = f(x, y)$ como el nivel cero de la función $F(x, y, z) = z - f(x, y)$, y recordamos que el gradiente de esta función es un vector perpendicular a cualquier superficie de nivel de ella, concluimos que el vector

$$\text{grad } F = \left(\frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z} \right)$$

debe ser normal a la superficie considerada. En efecto, si calculamos estas derivadas parciales obtenemos

$$\text{grad } F = \left(-\frac{\partial f}{\partial x}, -\frac{\partial f}{\partial y}, 1 \right)$$

resultado que coincide con la fórmula (1) establecida anteriormente.

Ejemplo 4. Retomemos el ejemplo 1. La superficie $z = f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ es un trozo de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. Lo que digamos entonces de la esfera, vale, en particular, para la gráfica de $z = f(x, y)$. Esta esfera la podemos ver como la superficie de nivel (cero) de la función $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1$ cuyo gradiente es

$$\text{grad } F = \left(\frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z} \right) = (2x, 2y, 2z) = 2(x, y, z)$$

Este vector debe ser entonces normal a la superficie. En particular $\mathbf{N}_p = (x, y, z)$ lo es, como ya observamos en el ejemplo 1. ■

Ejemplo 5. Consideremos el elipsoide $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$. Para obtener un vector normal en el punto $\mathbf{p} = (x, y, z)$ de él, lo podemos ver como superficie de nivel de la función $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, dada por

$$F(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1$$

El vector $\text{grad } F$ debe ser entonces normal a esta superficie de nivel. Este vector es

$$\text{grad } F = \left(\frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z} \right) = \left(\frac{2x}{a^2}, \frac{2y}{b^2}, \frac{2z}{c^2} \right) = 2 \left(\frac{x}{a^2}, \frac{y}{b^2}, \frac{z}{c^2} \right)$$

En particular entonces, el vector $\mathbf{N}_p = \left(\frac{x}{a^2}, \frac{y}{b^2}, \frac{z}{c^2} \right)$ es un vector normal al elipsoide $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ en un punto (x, y, z) de él. ■

Ejercicios (Capítulo 2, Sección 9)

Para cada una de las funciones $z = f(x, y)$ dadas en los ejercicios 1–10, determine un vector normal a su gráfica en el punto indicado.

1. $f(x, y) = 1$ en un punto cualquiera $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$
2. $f(x, y) = -128\pi^2$ en un punto cualquiera $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$
3. $f(x, y) = x + 12$ en un punto cualquiera $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$
4. $f(x, y) = x - 125$ en un punto cualquiera $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$
5. $f(x, y) = xy$ en un punto cualquiera $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$
6. $f(x, y) = \sin x + \sin y$ en el punto $\mathbf{p} = (0, 0)$
7. $f(x, y) = e^y \cos x$ en el punto $\mathbf{p} = (0, 1)$
8. $f(x, y) = 2x^2 + 5y^3$ en el punto $\mathbf{p} = (2, -1)$
9. $f(x, y) = \ln(2 + x + y)$ en el punto $\mathbf{p} = (0, 0)$
10. $f(x, y) = \sin(\sin x \cos y)$ en el punto $\mathbf{p} = (\pi, \pi)$

En cada uno de los ejercicios 11–15, se dan ecuaciones de superficies en $\mathbb{R}^3$. Con ellas como superficies de nivel de funciones $u = F(x, y, z)$, determine un vector normal a cada una en los puntos indicados.

11. $xyz = 1$ en el punto $\mathbf{p} = (1, 1, 1)$
12. $xy + xz + yz - 3 = 0$ en el punto $\mathbf{p} = (1, 1, 1)$
13. $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ en los puntos $\mathbf{p} = (3, 4, 5)$ y $\mathbf{q} = (-3, -4, -5)$
14. $x^2y^2 + x^2z^2 + y^2z^2 + xyz - 4 = 0$ en el punto $\mathbf{p} = (1, 1, 1)$
15. $x^y + x^z + z^x - 3xyz = 0$ en el punto $\mathbf{p} = (1, 1, 1)$
16. ¿Cierto o falso? La gráfica de una función $z = f(x, y)$ no puede tener por vector normal a un vector en el plano xy . Explique.
17. ¿Cierto o falso? Si la gráfica de la función $z = f(x, y)$ tiene al vector $N \in \mathbb{R}^3$ por vector normal en el punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0, f(x_0, y_0))$, entonces N no puede ser normal a la gráfica de la función en otro punto $\mathbf{q}$ de ella, diferente de $\mathbf{p}$. ¿Cambia la respuesta si consideramos una superficie más general en $\mathbb{R}^3$ (no necesariamente la gráfica de una función $z = f(x, y)$), por ejemplo, una superficie cerrada (como una esfera o un elipsoide)?
18. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^2$, y sea $\mathbf{p} = (x_0, y_0) \in U$. Llamemos $\mathbf{N}_{\mathbf{p}}$ al vector normal a la gráfica de f en $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$. El vector $\text{grad } f(\mathbf{p})$ es un vector en $\mathbb{R}^2$, que se puede identificar con un vector en $\mathbb{R}^3$ con su última coordenada nula. Demuestre que el ángulo θ entre los vectores $\mathbf{N}_{\mathbf{p}}$ y $\text{grad } f(\mathbf{p})$ está dado por

$$\theta = \arctan \frac{1}{\|\text{grad } f(x_0, y_0)\|}$$

19. Considere la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = e^{-(x^2+y^2)}$. Sea θ el ángulo del ejercicio anterior. Demuestre que $\lim_{\|(x,y)\| \rightarrow \infty} \theta = \pi/2$. Interprete geoméricamente este hecho.

En los ejercicios 20–25 se da una función $z = f(x, y)$ y un vector $\mathbf{N} \in \mathbb{R}^3$. Determine el (los) punto(s) de la gráfica de la función (si los hay) para los que el vector $\mathbf{N}$ es un vector normal.

20. $f(x, y) = x^2 + y^2$, $\mathbf{N} = (0, 0, 1)$
21. $f(x, y) = x + y - 3$, $\mathbf{N} = (1, 1, -1)$
22. $f(x, y) = 3x - 2y + 4$, $\mathbf{N} = (4, 5, 1)$
23. $f(x, y) = 2x^2 + 3xy + 5y^2$, $\mathbf{N} = (3, 2, -3)$
24. $f(x, y) = \ln(1 + x + 2y)$, $\mathbf{N} = (-1, -3, 4)$
25. $f(x, y) = \sin \sqrt{x^2 + y^2}$, $\mathbf{N} = (0, 0, -3)$

En los ejercicios 26–30 se da la ecuación de una superficie S y un vector $\mathbf{N} \in \mathbb{R}^3$. Determine el (o los) punto(s) de S (si los hay) para los que $\mathbf{N}$ es un vector normal a S .

26. $x^2 + y^2 + z^2 = 4$, $\mathbf{N} = (2, 2, 2)$
27. $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$, $\mathbf{N} = (-2, 3, 6)$
28. $x^2 + 4y^2 - z^2 = 1$, $\mathbf{N} = (0, 3, 4)$
29. $2x^2 + 2y^2 - 5z^2 + 2xy - 2x - 4y - 4z - 11 = 0$, $\mathbf{N} = (5, 4, 3)$
30. $7x^2 + 6y^2 + 5z^2 - 4xy - 4yz - 6x - 24y + 18z + 18 = 0$, $\mathbf{N} = (1, 0, 1)$
31. Considere la función diferenciable $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $z = f(y)$. Suponga que ésta tiene un máximo local en el punto $y = y_0 > 0$, $z = z_0 > 0$. Sea $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$ la superficie de revolución generada al poner a girar la gráfica de $z = f(y)$ alrededor del eje z . ¿Para qué puntos de la superficie el vector $\mathbf{N} = (0, 0, 1)$ es un vector normal? Ejemplifique este resultado con la función $f(y) = y^2 e^{-y^2}$. (Nota: la pregunta puede ser contestada en base a consideraciones geométricas. Para convencerse analíticamente de su respuesta, puede hacer uso de las siguientes fórmulas de las derivadas parciales de la función $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$, las cuales se entenderán después de estudiar el siguiente capítulo

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} f'(u), \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} f'(u)$$

donde $u = \sqrt{x^2 + y^2}$.

2.10 Planos tangentes

Consideremos la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^2$. Supongamos que es diferenciable en el punto $(x_0, y_0) \in U$. Queremos asociar a ella (a su gráfica) un plano “tangente” que haga el papel de la recta tangente a la gráfica de una función de una sola variable. Por supuesto que esto nos llevaría a contestar la pregunta: ¿qué se entiende por un plano *tangente* a una superficie en un punto? La respuesta a esta pregunta está íntimamente ligada con la propiedad de diferenciabilidad de la función en el punto, como veremos más adelante. Por lo pronto, pensemos que el plano que buscamos debe poder contener a todas las rectas tangentes a la superficie $z = f(x, y)$

en el punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$. Más aún, el plano que se procura es tal que si cortamos a la superficie $z = f(x, y)$ con un plano perpendicular al plano xy que pase por $(x_0, y_0, 0)$, entonces la recta tangente a la curva de intersección de la superficie con este plano, en el punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$, debe estar contenida en el “plano tangente” que buscamos.

Entonces, en particular, tal plano debe tener por vector normal al vector $\mathbf{N}_p = (-\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), -\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0), 1)$, según se discutió en la sección anterior. Por lo tanto, sabiendo que $\mathbf{N}_p$ es un vector normal al plano buscado y que éste debe pasar (digamos que debe “tocar”) por el punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$, concluimos que su ecuación debe ser

$$-\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) + z - f(x_0, y_0) = 0$$

o sea

$$z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) \quad (\text{T})$$

Observando esta ecuación con detenimiento nos encontramos con que todo lo que se necesita para construir la ecuación del plano tangente a la gráfica de la función $z = f(x, y)$ en el punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$ son las derivadas parciales de esta función calculadas en $\mathbf{p}$. ¿Quiere decir esto que si una función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ posee derivadas parciales en el punto (x_0, y_0) , ya podemos asociarle un plano tangente a su gráfica en el punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$?

Para dar respuesta a esta pregunta nos vemos obligados (de nuevo) a establecer con precisión el concepto de tangencia de un plano con una superficie. De manera “formal” la respuesta a la pregunta sería “sí”: hallamos las derivadas parciales y las sustituimos en la ecuación anteriormente obtenida y... ¡ya está! Ese es nuestro plano tangente procurado. Sin embargo, la experiencia vivida en la sección 4 (ver ejemplo 6) nos dice que la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

de modo que $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$, tendría por plano tangente en el origen a $z = 0$ (plano xy), aun siendo la gráfica de la función discontinua en $(0, 0)$ (situación sumamente desagradable, pues la idea intuitiva de “tangencia” que tenemos exige *al menos* la continuidad de la gráfica en el punto donde el plano toca a la superficie).

Acontece que el concepto de tangencia que funciona en matemáticas es “el mismo” que el concepto de diferenciabilidad de funciones. De modo más preciso, si la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable en (x_0, y_0) entonces diremos que la ecuación (T) *define* al plano *tangente* a la superficie $z = f(x, y)$ en el punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$. Es decir, es cuando la función f es diferenciable (y sólo en este caso) cuando el plano dado por la ecuación (T) es *tangente* (en el sentido preciso que se entiende en matemáticas) a la gráfica de la función en el punto considerado.

Veamos cuál es el sentido geométrico de la “tangencia” del plano dado por (T). Siendo la función f diferenciable en (x_0, y_0) tenemos que

$$f(x_0 + h_1, y_0 + h_2) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)h_2 + r(h_1, h_2)$$

donde

$$\lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{r(h_1, h_2)}{\|(h_1, h_2)\|} = 0$$

Poniendo $h_1 = x - x_0$, $h_2 = y - y_0$, nos queda la expresión anterior convertida en

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) + r(x - x_0, y - y_0)$$

donde

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} \frac{r(x - x_0, y - y_0)}{\|(x - x_0, y - y_0)\|} = 0$$

Al ver esta expresión nos encontramos con la agradable sorpresa de que la suma de los 3 primeros términos del segundo miembro nos da precisamente (según la ecuación (T)) la altura, en el punto (x, y) , del plano tangente a $z = f(x, y)$ en (x_0, y_0) . De modo que el residuo $r(x - x_0, y - y_0)$ se puede ver como

$$r(x - x_0, y - y_0) = f(x, y) - \left(f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) \right)$$

= diferencia entre la z de la función $z = f(x, y)$ en el punto (x, y) y la z en el mismo punto del plano tangente a la gráfica en (x_0, y_0)

El hecho de que f sea una función diferenciable nos dice que este residuo es *muy pequeño* en torno al punto (x_0, y_0) . Con más precisión, nos dice que si lo dividimos entre la norma del vector $(x - x_0, y - y_0)$, este cociente va a cero cuando x tiende a x_0 y y tiende a y_0 [Es claro que el puro residuo $r(x - x_0, y - y_0)$ tiende a cero cuando $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$. Sin embargo esta propiedad sólo nos dice que la función f es continua en (x_0, y_0) , como ya lo habíamos advertido anteriormente —¿por qué?]. Esta propiedad del residuo es precisamente la que le da el *carácter de tangencia* al plano dado por (T). Es decir, es justamente cuando el residuo $r(x - x_0, y - y_0)$ (visto como la diferencia de la z de $z = f(x, y)$ y la z del plano dado por (T)) tiene tal propiedad (que al dividirlo por la norma de $(x - x_0, y - y_0)$ tiende a cero cuando $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$), cuando decimos que el plano dado por (T) es *tangente* a la superficie $z = f(x, y)$ en (x_0, y_0) .

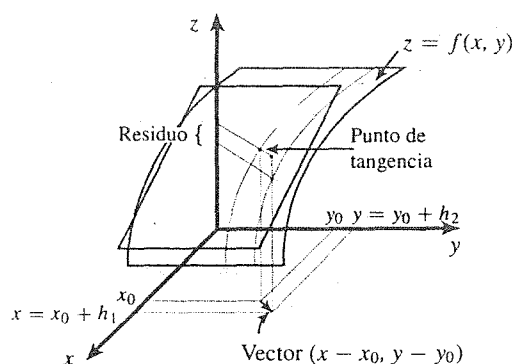


Figura 1. Plano tangente a la gráfica de $z = f(x, y)$.

Como las funciones con las que trabajamos normalmente son diferenciables, entonces podremos hablar con libertad de planos tangentes a sus gráficas. Veamos ahora algunos ejemplos.

Ejemplo 1. Se quiere hallar la ecuación del plano tangente a la superficie $z = x^2 + y^2$ en los puntos $(0, 0, 0)$ y $(1, 2, 5)$. Todo lo que necesitamos son las derivadas parciales $\frac{\partial z}{\partial x} = 2x$ y $\frac{\partial z}{\partial y} = 2y$. En $x = y = 0$, tenemos $\frac{\partial z}{\partial x}(0, 0) = 0$, $\frac{\partial z}{\partial y}(0, 0) = 0$, de modo que según la ecuación (T), el plano tangente es $z = 0$, es decir, el plano xy (resultado que coincide con la respuesta intuitiva al imaginar el paraboloide $z = x^2 + y^2$ cuyo vértice es justamente el origen). En el punto en que $x = 1$, $y = 2$, tenemos $\frac{\partial z}{\partial x}(1, 2) = 2$, $\frac{\partial z}{\partial y}(1, 2) = 4$, de modo que en este punto el plano tangente es $z = 5 + 2(x - 1) + 4(y - 2)$, o sea $2x + 4y - z = 5$. ■

Consideremos una superficie S , digamos que dada como la gráfica de la función diferenciable $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Se define la *recta normal* a la superficie S en el punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0, z_0)$ de ella, como la recta que pasa por $\mathbf{p}$ y contiene el (o es paralela al) vector normal a la superficie en $\mathbf{p}$ (es decir, la recta perpendicular al plano tangente a la superficie en $\mathbf{p}$). Según lo discutido en esta sección y en la anterior, tal recta debe de ser paralela al vector $\mathbf{N}_{\mathbf{p}} = \left(-\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), -\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0), 1\right)$ y, como debe también pasar por el punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0, f(x_0, y_0))$, su ecuación debe ser

$$\begin{cases} x = x_0 - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)t \\ y = y_0 - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)t \\ z = f(x_0, y_0) + t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

Ejemplo 2. Se quiere hallar la ecuación del plano tangente y de la recta normal a la superficie $z = x^2y + e^{x^2+y^2}$ en el punto en que $x = 1$, $y = 1$. Tenemos que

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2xy + 2xe^{x^2+y^2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x^2 + 2ye^{x^2+y^2}$$

de modo que con $x = 1$, $y = 1$ nos queda que $z = 1 + e^2$, y

$$\frac{\partial z}{\partial x}(1, 1) = 2 + 2e^2, \quad \frac{\partial z}{\partial y}(1, 1) = 1 + 2e^2$$

La ecuación del plano tangente es entonces

$$z = 1 + e^2 + (2 + 2e^2)(x - 1) + (1 + 2e^2)(y - 1)$$

o bien

$$(2 + 2e^2)x + (1 + 2e^2)y - z = 2 + 3e^2$$

La ecuación de la recta normal es

$$\begin{cases} x = 1 - (2 + 2e^2)t \\ y = 1 - (1 + 2e^2)t \\ z = 1 + e^2 + t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \quad \blacksquare$$

Ejemplo 3. Consideremos el paraboloide $z = x^2 + y^2$. Sea $\mathbf{p} = (x_0, y_0, z_0)$ un punto cualquiera de él. Como $\frac{\partial z}{\partial x} = 2x$ y $\frac{\partial z}{\partial y} = 2y$, tenemos que la ecuación de la recta normal a esta superficie en $\mathbf{p}$ es

$$\begin{cases} x = x_0 - 2x_0t \\ y = y_0 - 2y_0t \\ z = x_0^2 + y_0^2 + t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

Nótese que si ponemos $t = \frac{1}{2}$, se tiene $x = y = 0$. Esto significa que la recta normal corta al eje z . Como el punto $\mathbf{p}$ es arbitrario, tenemos probada la siguiente propiedad geométrica del paraboloide $z = x^2 + y^2$: todas sus rectas normales cortan el eje z . En realidad esta es una propiedad válida para superficies más generales (superficies de revolución), hecho que se considera en el ejercicio 42 al final de esta sección. ■

Ejemplo 4. Consideremos el elipsoide $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$. Como sabemos, esta función no es la gráfica de función alguna del tipo $z = f(x, y)$. Sin embargo, esto no nos impide obtener la ecuación del plano tangente a ella en un punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0, z_0)$. Todo lo que necesitamos es un vector normal a la superficie en $\mathbf{p}$. En el ejemplo 5 de la sección anterior, vimos que un vector tal es $\mathbf{N}_p = \left(\frac{x_0}{a^2}, \frac{y_0}{b^2}, \frac{z_0}{c^2}\right)$, de modo que el plano tangente al elipsoide en $\mathbf{p}$ es

$$\frac{x_0}{a^2}(x - x_0) + \frac{y_0}{b^2}(y - y_0) + \frac{z_0}{c^2}(z - z_0) = 0$$

o bien

$$\frac{x_0}{a^2}x + \frac{y_0}{b^2}y + \frac{z_0}{c^2}z = \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = 1$$

(la última igualdad se justifica por ser $\mathbf{p}$ un punto del elipsoide). Es decir, la ecuación del plano tangente al elipsoide $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ en un punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0, z_0)$ de él es

$$\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} + \frac{z_0z}{c^2} = 1 \quad \blacksquare$$

Ejemplo 5. Tomemos de nuevo el elipsoide $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$. Sea $\alpha x + \beta y + \gamma z = \delta$ un plano dado en el espacio. Nos preguntamos por el plano tangente al elipsoide que sea paralelo al plano dado. En realidad, hay dos respuestas a esta pregunta, pues localizando un plano tangente al elipsoide (digamos que “por arriba”) podemos construir siempre otro tangente a él y paralelo al anterior (digamos que “por abajo”). Nótese que la propiedad de los planos $A_1x + B_1y + C_1z = D_1$ y $A_2x + B_2y + C_2z = D_2$ de ser paralelos significa que sus vectores normales son paralelos, es decir que hay una constante $k \neq 0$ tal que $(A_1, B_1, C_1) = k(A_2, B_2, C_2)$. En nuestro caso, debemos hallar *en qué puntos* del elipsoide sus planos tangentes tienen vectores normales paralelos al vector (α, β, γ) , que es el vector normal al plano dado (y por tanto es un vector normal a los planos tangentes que procuramos). Como ya sabemos, un vector normal al elipsoide en el punto (x_0, y_0, z_0) viene dado por $\left(\frac{x_0}{a^2}, \frac{y_0}{b^2}, \frac{z_0}{c^2}\right)$, de modo que debemos resolver para x_0, y_0, z_0 la ecuación

$$\left(\frac{x_0}{a^2}, \frac{y_0}{b^2}, \frac{z_0}{c^2}\right) = k(\alpha, \beta, \gamma)$$

donde k es alguna constante. Es claro que los valores de x_0, y_0, z_0 que satisfacen tal condición son $x_0 = k\alpha a^2, y_0 = k\beta b^2, z_0 = k\gamma c^2$. Por otra parte, el punto (x_0, y_0, z_0) debe ser punto del elipsoide dado, por lo que

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = \frac{(k\alpha a^2)^2}{a^2} + \frac{(k\beta b^2)^2}{b^2} + \frac{(k\gamma c^2)^2}{c^2} \\ &= k^2(\alpha^2 a^2 + \beta^2 b^2 + \gamma^2 c^2) \end{aligned}$$

de donde

$$k = \pm \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 a^2 + \beta^2 b^2 + \gamma^2 c^2}}$$

Llamando $\eta = \sqrt{\alpha^2 a^2 + \beta^2 b^2 + \gamma^2 c^2}$, tenemos que hay dos posibilidades para k , a saber $k = \pm \eta^{-1}$. Entonces, uno de los puntos del elipsoide que tiene plano tangente paralelo al dado es $(x_0, y_0, z_0) = \eta^{-1}(\alpha a^2, \beta b^2, \gamma c^2)$, en cuyo caso el plano tangente es

$$\alpha(x - \eta^{-1} \alpha a^2) + \beta(y - \eta^{-1} \beta b^2) + \gamma(z - \eta^{-1} \gamma c^2) = 0$$

o sea

$$\alpha x + \beta y + \gamma z = \eta^{-1}(\alpha^2 a^2 + \beta^2 b^2 + \gamma^2 c^2) = \eta^{-1} \eta^2 = \eta$$

Se obtiene fácilmente que el otro plano tangente paralelo al plano dado es $\alpha x + \beta y + \gamma z = -\eta$. Así pues, los planos tangentes al elipsoide $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ que son paralelos al plano $\alpha x + \beta y + \gamma z = \delta$ son

$$\alpha x + \beta y + \gamma z = \pm \sqrt{\alpha^2 a^2 + \beta^2 b^2 + \gamma^2 c^2}$$

Ejemplo 6. La gráfica de la función de una variable $f: \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $y = \frac{a^2}{x}$ (una hipérbola con asíntotas los ejes coordenados) tiene una propiedad muy interesante: si trazamos la recta tangente en cualquier punto de ella, ésta formará con los ejes coordenados un triángulo cuya área será constante (es decir, no depende del punto escogido).

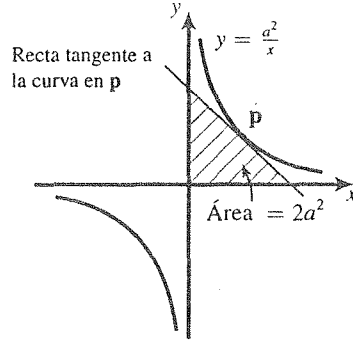


Figura 2. El triángulo formado por la recta tangente a $y = a^2/x$ y los ejes coordenados tiene área constante.

Este hecho es fácil de probar y lo dejamos como ejercicio para el lector. En este ejemplo queremos ver una propiedad análoga de una superficie en el espacio. Si tomamos la función $f(x, y) = \frac{a^2}{xy}$ (definida en todo $\mathbb{R}^2$ excepto en los puntos (x, y) tales que $xy = 0$, i.e. en los planos coordenados xz y yz), se tendrá que el plano tangente a la superficie que ella representa formará un tetraedro de volumen constante con los planos coordenados. Demostrar este hecho es el objetivo de este ejemplo. Tomemos entonces un punto cualquiera $\mathbf{p} = (x_0, y_0, z_0)$ de la superficie $z = \frac{a^2}{xy}$ y escribamos la ecuación del plano tangente que pasa por $\mathbf{p}$. Las derivadas parciales son

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{a^2}{x^2 y}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{a^2}{x y^2}$$

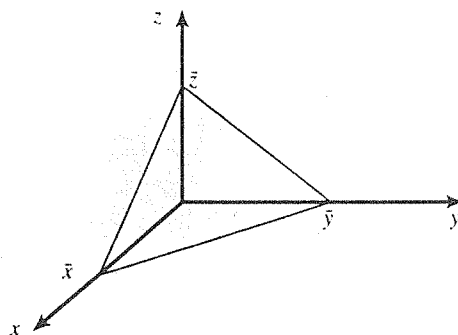


Figura 3. Tetraedro del ejemplo 6.

de modo que la ecuación del plano tangente procurado es

$$z = -\frac{a^2}{x_0^2 y_0} x - \frac{a^2}{x_0 y_0^2} y + 3 \frac{a^2}{x_0 y_0}$$

Para hallar el volúmen del tetraedro que este plano forma con los planos coordenados, todo lo que necesitamos son las intersecciones que tiene con los ejes coordenados, digamos $\bar{x}$ (con el eje x), $\bar{y}$ (con el eje y) y $\bar{z}$ (con el eje z). En tal caso el volumen del tetraedro será $V = \frac{1}{6} \bar{x} \bar{y} \bar{z}$ (figura 3).

Haciendo $x = y = 0$, obtenemos $\bar{z}$ de la ecuación del plano tangente. Nos queda que

$$\bar{z} = \frac{3a^2}{x_0 y_0}$$

Análogamente, haciendo $x = z = 0$, obtenemos $\bar{y} = 3y_0$, y haciendo $y = z = 0$ obtenemos $\bar{x} = 3x_0$.

Entonces el volumen del tetraedro es

$$V = \frac{1}{6} \bar{x} \bar{y} \bar{z} = \frac{1}{6} (3x_0)(3y_0) \left(\frac{3a^2}{x_0 y_0} \right) = \frac{9}{2} a^2$$

resultado que no depende de las coordenadas del punto $\mathbf{p}$, como queríamos que ocurriera. ■

Ejemplo 7. Regresando de nuevo al caso de funciones de una variable, recordamos que la familia de curvas en el plano $x^2 + y^2 = ax$, $x^2 + y^2 = by$ (a y b son parámetros) se dicen “ortogonales”, pues, en los puntos comunes, éstas se cortan ortogonalmente, es decir, sus rectas tangentes en tales puntos son perpendiculares entre sí. Nuevamente, invitamos al lector a que verifique esta propiedad. Geométricamente estas curvas se ven como (ambas son familias de circunferencias)

En el caso de superficies en el espacio, también podemos hablar de “superficies ortogonales”, refiriéndonos con esto a que en los puntos donde las superficies coincidan, sus planos tangentes son ortogonales (o con más precisión, los vectores normales a tales superficies en los puntos comunes, son ortogonales entre sí). Por ejemplo, veamos que las familias de esferas (análogas a las circunferencias del plano) $x^2 + y^2 + z^2 = ax$, $x^2 + y^2 + z^2 = by$ son ortogonales. Nótese que los puntos comunes de las esferas de ambas familias son puntos $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ que cumplen con la condición $ax = by$ (además, claro está, con las dos ecuaciones de las esferas). Sea $\mathbf{p}$ un tal punto. Obtengamos un

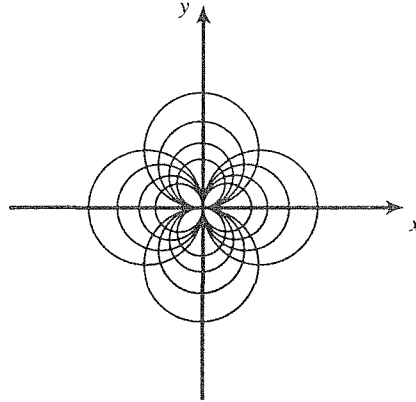


Figura 4. Circunferencias ortogonales $x^2 + y^2 = ax$, $x^2 + y^2 = by$.

vector normal a cada una de las esferas (que comparten a $\mathbf{p}$) en $\mathbf{p}$. Esto lo podemos hacer calculando los gradientes de las funciones

$$F_1(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - ax, \quad F_2(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - by$$

cuyo nivel cero son precisamente las esferas de nuestro problema. Tenemos

$$\text{grad } F_1 = (2x - a, 2y, 2z)$$

$$\text{grad } F_2 = (2x, 2y - b, 2z)$$

Queremos ver que en el punto $\mathbf{p}$ estos vectores son ortogonales. Esto lo logramos convenciéndonos que su producto punto es cero. En efecto

$$\begin{aligned} \text{grad } F_1 \cdot \text{grad } F_2 &= (2x - a, 2y, 2z) \cdot (2x, 2y - b, 2z) \\ &= 4x^2 - 2ax + 4y^2 - 2by + 4z^2 \\ &= 4(x^2 + y^2 + z^2) - 2ax - 2by \end{aligned}$$

en el punto $\mathbf{p}$ se tiene $by = ax$, y , $x^2 + y^2 + z^2 = ax$, de modo que

$$\text{grad } F_1 \cdot \text{grad } F_2 = 4ax - 2ax - 2(ax) = 0$$

como queríamos que ocurriera. ■

Ejercicios (Capítulo 2, Sección 10)

En los ejercicios 1–5 se da una función diferenciable $z = f(x, y)$ y un punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$ de su dominio. Determine la ecuación del plano tangente a la gráfica de la función dada en el punto $\mathbf{p}$.

1. $f(x, y) = 3x + 8y - 10$, $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$
2. $f(x, y) = x^3 + 8y^3$, $\mathbf{p} = (0, 0)$
3. $f(x, y) = x^y$, $\mathbf{p} = (2, 1)$
4. $f(x, y) = x \arctan(\arctan y)$, $\mathbf{p} = (1, 0)$
5. $f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{-(x^2+y^2)}$, $\mathbf{p} = (0, 0)$
6. Demuestre que si la superficie S en $\mathbb{R}^3$ es una superficie de nivel de la función diferenciable $u = f(x, y, z)$, y si $\mathbf{p} = (x_0, y_0, z_0) \in S$ es un punto en el que las derivadas parciales $\frac{\partial F}{\partial x}(\mathbf{p})$, $\frac{\partial F}{\partial y}(\mathbf{p})$, $\frac{\partial F}{\partial z}(\mathbf{p})$ no son simultáneamente cero, entonces la ecuación del plano tangente a S en $\mathbf{p}$ viene dada por

$$\frac{\partial F}{\partial x}(\mathbf{p})(x - x_0) + \frac{\partial F}{\partial y}(\mathbf{p})(y - y_0) + \frac{\partial F}{\partial z}(\mathbf{p})(z - z_0) = 0$$

7. Considere la función $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$. Ciertamente ésta es una función diferenciable en todo punto $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$. En particular en el origen lo es. Su nivel cero es una superficie S determinada. ¿Existe un plano tangente para S en el origen? Discuta ampliamente (por ejemplo, la relación entre “diferenciabilidad” y “existencia de planos tangentes”, el papel que juegan las hipótesis hechas sobre las derivadas parciales de la función F en el ejercicio anterior, etc.).
8. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^2$, sea $\mathbf{p} \in U$ y sea $\mathbf{v} = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ un vector unitario. En el ejercicio 24 de la sección 5 se probó que la curva de intersección de la superficie $z = f(x, y)$ con un plano perpendicular al plano xy que pasa por $\mathbf{p}$, paralelo al vector $\mathbf{v}$, tiene por recta tangente en $\mathbf{p}$ a

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(x_0, y_0)t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

Demuestre que, para todos los posibles vectores $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$, las rectas tangentes anteriores se encuentran en el plano tangente a $z = f(x, y)$ en $\mathbf{p}$.

En los ejercicios 9–11 se da la ecuación de una superficie en el espacio tridimensional y un punto $\mathbf{p}$ de ella. Determine la ecuación del plano tangente a la superficie en el punto $\mathbf{p}$.

9. $z^2 + 3z - x^2 - y^2 - 2 = 0$, $\mathbf{p} = (1, 1, 1)$
10. $x - y^2 - z^2 = 0$, $\mathbf{p} = (0, 0, 0)$
11. $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 8y - 16z + 54 = 0$, $\mathbf{p} = (1, 2, 3)$
12. Determine la ecuación del plano tangente a la superficie $z = x^2 + y^2$ que sea paralelo al plano $3x + 8y - 5z = 10$.
13. El problema anterior puede ser resuelto “algebraicamente” (sin cálculo) de la siguiente manera:
 - a. El plano tangente procurado debe ser de la forma $3x + 8y - 5z = k$, para alguna $k \in \mathbb{R}$. Explique.

- b. Resuelva simultáneamente las ecuaciones $z = x^2 + y^2$, $3x + 8y - 5z = k$, para obtener que los puntos comunes del paraboloide y del plano deben satisfacer $5x^2 - 3x + 5y^2 - 8y + k = 0$.
 - c. Viendo a la expresión $5x^2 - 3x + 5y^2 - 8y + k = 0$ como una ecuación cuadrática para x , imponga la condición de que el plano tangente procurado debe compartir *un solo punto* con el paraboloide, para concluir que $(-3)^2 - 4(5)(5y^2 - 8y + k) = 0$, o sea $100y^2 - 160y + 20k - 9 = 0$.
 - d. Repita el argumento del inciso anterior con la expresión $100y^2 - 160y + 20k - 9 = 0$ para concluir que $(-160)^2 - 4(100)(20k - 9) = 0$, de donde se obtiene que $k = 73/20$. De aquí entonces que el plano tangente procurado es $3x + 8y - 5z = 73/20$.
14. Halle la ecuación de los planos tangentes a la superficie $3x^2 + 5y^2 + 3z^2 - 2xy + 2xz - 2yz - 12x = 0$ que sean paralelos al plano $z = 0$:
 - a. usando las técnicas del cálculo discutidas en esta sección;
 - b. usando la técnica del ejercicio anterior.
 15. Verifique que no existen planos tangentes a la superficie $2x^2 + 2y^2 - 5z^2 + 2xy - 2x - 4y - 4z + 2 = 0$ que sean paralelos al plano $x = 0$.
 16. Determine la ecuación del plano tangente a la superficie $z = x^2 + xy$ que sea perpendicular a los planos $x + y - z = 3$ y $2x - y + z = 4$. ¿Existe alguna técnica algebraica análoga a la del ejercicio 13 que permita resolver este problema?
 17. Determine la ecuación del plano tangente a la superficie $z = 3x^2 - 8xy + 5y^2$ en el punto en que la recta normal tenga por vector paralelo a $\mathbf{v} = (-1, 0, 2)$.
 18. Halle la ecuación del plano tangente a la superficie $z = x^2 + y^2 - 4x$ que sea perpendicular a la recta $x = 3 + 4t$, $y = -2t$, $z = 1 + t$, $t \in \mathbb{R}$.
 19. Determine las ecuaciones de los planos tangentes al elipsoide $x^2 + 3y^2 + 5z^2 = 1$ que sean paralelos al plano tangente a la superficie $z = xy$ en el punto $\mathbf{p} = (1, 1, 1)$.
 20. Considere la superficie $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 6z + 10 = 0$. Demuestre que esta superficie tiene una infinidad de planos tangentes perpendiculares a cualquier plano dado $ax + by + cz = d$. Determine la expresión general de estos planos. Explique geoméricamente su resultado.
 21. Dados dos planos perpendiculares $a_1x + b_1y + c_1z = d_1$, $a_2x + b_2y + c_2z = d_2$, demuestre que la superficie del ejercicio anterior tiene exactamente dos planos tangentes perpendiculares a los planos dados. Determine estos planos tangentes si los planos dados son $3x - y + z = 7$, $x + 8y + 5z = 10$. ¿Puede resolverse el problema si los planos dados no son perpendiculares? Explique.
 22. Repita los dos ejercicios anteriores con la superficie $7x^2 + 6y^2 + 5z^2 - 4xy - 4yz - 6x - 24y + 18z + 30 = 0$.

En los ejercicios 23–26 determine los puntos de la superficie dada en los que los planos tangentes sean paralelos a los planos coordenados.

23. $x^2 + 5y^2 + 10z^2 = 12$
24. $(x - 2)^2 + 5(y - 3)^2 + 10(z + 1)^2 = 12$.
25. $x^2 + 3y^2 + z^2 + 4x - 6y - 2z + 7 = 0$.

26. $7x^2 + 6y^2 + 5z^2 - 4xy - 4yz - 6x - 24y + 18z + 18 = 0$.
27. Hallar los puntos del elipsoide $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$ en los que la recta normal que pasa por ellos es perpendicular al plano $4x - 6y + 3z = 7$.
28. Determine las ecuaciones de los planos tangentes al elipsoide $x^2 + y^2 + 2z^2 = 2$ en los puntos de intersección de éste con la recta $x = 3t, y = 2t, z = t, t \in \mathbb{R}$.
29. Hallar las ecuaciones de los planos tangentes a la superficie $z = x^2 + 3y^2$ en los puntos de intersección de ésta con la recta que resulta de la intersección de los dos planos $2x - y - z = 0$, $x + 3y - 4z = 0$.
30. Hallar el volumen del tetraedro que forman los planos coordenados con el plano tangente al elipsoide $x^2 + y^2 + 3z^2 = 50$ en el punto $(1, 5, 2\sqrt{2})$.
31. Determine los puntos del elipsoide $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ en los que los planos tangentes cortan a los ejes coordenados en puntos equidistantes del origen.
32. Demuestre que los planos tangentes a la superficie $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = \sqrt{a}$ cortan los ejes coordenados en puntos cuya suma de distancias al origen es constante.
33. Demuestre que las rectas normales a la superficie $z = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}y^3 + y$, en los puntos (x_0, y_0, z_0) , con $x_0 \neq 0$, no cortan al eje z .

Los ejercicios 34–41 tratan sobre planos tangentes y rectas normales a esferas. Cada uno de ellos puede ser resuelto con técnicas independientes del cálculo y, por supuesto, con técnicas del cálculo como las discutidas en esta sección. Invitamos al lector a que resuelva cada ejercicio de las dos maneras para que vea en cada caso las ventajas o desventajas que conlleva cada una de estas técnicas.

34. Demostrar que el plano $ax + by + cz + d = 0$ es tangente a la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ si y solamente si $a^2r^2 + b^2r^2 + c^2r^2 = d^2$.
35. Demostrar que el plano $2x - 6y + 3z - 49 = 0$ es tangente a la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 49$. ¿En qué punto? Hallar el otro plano tangente a la esfera que sea paralelo al dado.
36. Hallar las ecuaciones de los planos tangentes a la esfera $x^2 + y^2 + z^2 - 10x + 2y + 26z - 113 = 0$ que sean paralelos a las rectas

$$\begin{cases} x = 2t \\ y = -3t \\ z = 2t \end{cases} \quad \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -1 - 2t \\ z = t \end{cases}$$

37. Los puntos $A = (2, 5, 3)$ y $B = (-1, -2, -3)$ son los extremos de un diámetro de una esfera. Hallar las ecuaciones de los planos tangentes a esta esfera en los puntos A y B .
38. Una esfera tiene su centro en el punto $(3, 4, 5)$ y pasa por el origen de coordenadas. Hallar la ecuación del plano tangente a la esfera en el origen. Obtenga también el otro plano tangente a la esfera que sea paralelo al plano hallado.
39. Determine la esfera que tenga por planos tangentes a los planos paralelos $x + y + z = 5$, $x + y + z = -3$, sabiendo que el punto $(1, 2, 2)$ es uno de los puntos de contacto.
40. Hallar las ecuaciones de los planos tangentes a la esfera con centro en (x_0, y_0, z_0) y radio r , que sean paralelos al plano $ax + by + cz = d$.

41. Hallar las ecuaciones de los planos tangentes a la esfera $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 4y - 8z + 20 = 0$ que contengan:
- al eje x ,
 - al eje y ,
 - al eje z .
42. Considere la gráfica de la función diferenciable $z = f(y)$, dibujada en el primer cuadrante del plano zy . Sea $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$ la superficie de revolución que se obtiene al girar $z = f(y)$ alrededor del eje z . Ciertamente los puntos $\mathbf{p}_1 = (0, y_1, f(y_1))$, $\mathbf{p}_2 = (0, -y_1, f(y_1))$, $\mathbf{p}_3 = (y_1, 0, f(y_1))$ y $\mathbf{p}_4 = (-y_1, 0, f(y_1))$ son puntos de la superficie de revolución mencionada. Obtenga las ecuaciones de los planos tangentes y de las rectas normales a la superficie en cada uno de estos puntos. Compruebe que los cuatro planos se cortan en un mismo punto en el eje z , y que esto mismo ocurre con las rectas normales.
43. (Generalización del ejercicio anterior). Use las fórmulas de las derivadas parciales de la función $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$ mencionadas en la nota del ejercicio 31 de la sección anterior, para demostrar que todas las rectas normales en los puntos de la superficie $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$ correspondientes a un mismo nivel (en los que $x^2 + y^2 = \text{cte.}$), se cortan en un mismo punto sobre el eje z , y que todas las rectas normales a la superficie se cortan con el eje z (su eje de revolución).
44. Considere el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$. Sea $\mathbf{p} = (x_0, y_0, \sqrt{x_0^2 + y_0^2})$ un punto distinto del origen. Demuestre que la ecuación del plano tangente al cono en el punto $\mathbf{p}$ es

$$z = \frac{1}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}}(x_0x + y_0y)$$

Demuestre también que este plano tangente “se intersecta” con el cono en los puntos de la recta

$$\begin{cases} x = x_0t \\ y = y_0t \\ z = \sqrt{x_0^2 + y_0^2}t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

la cual es una recta que pasa por el origen y tiene a $\mathbf{p}$ por vector paralelo. Verifique que, de hecho, todos los puntos de esta recta, excepto el origen, comparten el mismo plano tangente con $\mathbf{p}$.

45. En el ejemplo 4 se obtuvo que el plano tangente al elipsoide $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ en el punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0, z_0)$ es $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} + \frac{z_0z}{c^2} = 1$. con este resultado demuestre que los planos tangentes al elipsoide en sus puntos de intersección con el plano $z = z_0$ ($-c < z_0 < c$, $z_0 \neq 0$) se cortan en un mismo punto sobre el eje z . Más aún, demuestre que éstos son los planos tangentes al cono elíptico

$$z = -\frac{c}{z_0} \sqrt{c^2 - z_0^2} \sqrt{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}} + \frac{c^2}{z_0}$$

(en todos sus puntos excepto en $(0, 0, \frac{c^2}{z_0})$). En particular obtenga que la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ “está metida tangencialmente” dentro de la parte del cono $z = -\sqrt{3}\sqrt{x^2 + y^2} + 2a$ comprendida entre su vértice $(0, 0, 2a)$ y el plano $z = -a$.

46. Demuestre que las esferas $x^2 + y^2 + z^2 = 2ax$, $x^2 + y^2 + z^2 = 2by$, $x^2 + y^2 + z^2 = 2cz$ se cortan entre sí ortogonalmente.

2.11 La diferencial

Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^2$. Entonces, para cada $\mathbf{x} \in U$ tenemos

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}) + \frac{\partial f}{\partial x} h_1 + \frac{\partial f}{\partial y} h_2 + r(\mathbf{h})$$

donde

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{r(\mathbf{h})}{\|\mathbf{h}\|} = 0$$

a la parte lineal en h_1 y h_2 de esta expresión se le llama *diferencial* de la función f en (x, y) y se denota por $df(x, y)$ o simplemente por df . Así

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} h_1 + \frac{\partial f}{\partial y} h_2$$

Obsérvese que si $f(x, y) = x$, se obtiene $h_1 = dx$ y si $f(x, y) = y$ se obtiene $h_2 = dy$. Se escribe entonces

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

Retomando la definición de diferenciabilidad de la función f , podemos escribir

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}) + df(\mathbf{x}) + r(\mathbf{h})$$

o bien, como para $\mathbf{h}$ pequeño (es decir $\|\mathbf{h}\|$ pequeño), se tiene $r(\mathbf{h}) \approx 0$ (puesto que $\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} r(\mathbf{h}) = 0$), se debe tener que

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}) \approx df(\mathbf{x})$$

Geoméricamente podemos interpretar la diferencial de la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ en $\mathbf{x} \in U$ como sigue (ver la figura 1 de la sección anterior): El vector $\mathbf{x} + \mathbf{h}$ está cerca del vector $\mathbf{x}$ (con $\mathbf{h}$ pequeño); la función f sufre un incremento (positivo, negativo o cero) al pasar su argumento de $\mathbf{x}$ a $\mathbf{x} + \mathbf{h}$. Tal incremento está dado por $f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x})$, el cual se puede ver formado por dos sumandos: uno de ellos es el residuo $r(\mathbf{h})$ que es la distancia entre el plano tangente a la superficie en $\mathbf{x}$ y la superficie misma, en el punto $\mathbf{x} + \mathbf{h}$, y el otro es justamente lo que acabamos de definir como la diferencial de la función en $\mathbf{x}$. Pensando en que $\mathbf{h}$ es pequeño (en norma), es que podemos decir que tal incremento se puede aproximar por la diferencial de la función.

Para el caso de funciones de una variable (donde se tienen representaciones geométricas más sencillas), estas ideas —que son completamente análogas— se ven geoméricamente como (figura 1).

Ejemplo 1. Se quiere hacer un cálculo aproximado de $(1.08)^{(3.98)}$. Para esto, podemos usar las ideas anteriores y considerar la función $f(x, y) = x^y$ en el punto $(1, 4)$. Tomando $\mathbf{h}_1 = 0.08$ y $\mathbf{h}_2 = -0.02$, vemos que

$$f((1, 4) + (0.08, -0.02)) = (1.08)^{(3.98)}$$

en tanto que $f(1, 4) = 1^4 = 1$. Como

$$f((1, 4) + (0.08, -0.02)) - f(1, 4) \approx df(1, 4)$$

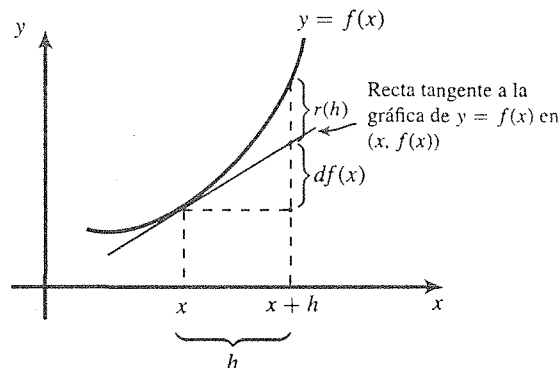


Figura 1. La diferencial df para funciones de una variable.

tenemos que si calculamos $df(1, 4)$ obtendremos una estimación de la cantidad $(1.08)^{(3.98)}$.

$$\begin{aligned} df(1, 4) &= \frac{\partial f}{\partial x}(1, 4)h_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(1, 4)h_2 \\ &= (yx^{y-1}|_{x=1, y=4})h_1 + (x^y \ln x|_{x=1, y=4})h_2 \\ &= 4(0.08) = 0.32 \end{aligned}$$

Así

$$(1.08)^{3.98} \approx 1 + 0.32 = 1.32$$

(el valor exacto es 1.358396).

Ejemplo 2. Supongamos que las funciones $f, g: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ son diferenciables. Entonces (Teorema 2.6.2) la función $fg: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ también es diferenciable. Obtengamos $d(fg)$. Se tiene

$$\begin{aligned} d(fg) &= \frac{\partial(fg)}{\partial x}dx + \frac{\partial(fg)}{\partial y}dy \\ &= \left(f \frac{\partial g}{\partial x} + g \frac{\partial f}{\partial x}\right)dx + \left(f \frac{\partial g}{\partial y} + g \frac{\partial f}{\partial y}\right)dy \\ &= f\left(\frac{\partial g}{\partial x}dx + \frac{\partial g}{\partial y}dy\right) + g\left(\frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy\right) \\ &= fdg + gdf \end{aligned}$$

De manera análoga podemos obtener sin dificultad las fórmulas

$$\begin{aligned} d(f + g) &= df + dg \\ d\left(\frac{f}{g}\right) &= \frac{gdf - fdg}{g^2} \text{ si } g(x) \neq 0, x \in U \end{aligned}$$

Se ve entonces que la diferencial de una función de dos variables tiene propiedades análogas a las de la derivada (y de la diferencial) de una función de una variable.

En el caso más general de una función de n variables $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable, tenemos que la diferencial de f se define como

$$df = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i$$

siendo también df una aproximación del incremento de la función $f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x})$ con $\mathbf{h}$ pequeño.

Ejemplo 3. Se quiere calcular aproximadamente

$$A = \frac{0.97}{\sqrt{15.05 + \sqrt[3]{0.98}}}$$

Tomando la función $f(x, y, z) = x/\sqrt{y + \sqrt[3]{z}}$ con $x = 1$, $y = 15$, $z = 1$, $dx = -0.03$, $dy = 0.05$, $dz = -0.02$. Tenemos

$$f(x + dx, y + dy, z + dz) = f(x, y, z) + df(x, y, z)$$

Como $f(x, y, z) = f(1, 15, 1) = \frac{1}{\sqrt{15+1}} = \frac{1}{4}$, sólo tenemos que calcular la diferencial de la función en $(1, 15, 1)$. Se tiene

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{1}{\sqrt{y + \sqrt[3]{z}}}, & \frac{\partial f}{\partial y} &= -\frac{x}{2} \left(y + \sqrt[3]{z} \right)^{-3/2}, \\ \frac{\partial f}{\partial z} &= -\frac{x}{2} \left(y + \sqrt[3]{z} \right)^{-3/2} \frac{1}{3} z^{-2/3} \end{aligned}$$

Evaluable con $x = 1$, $y = 15$, $z = 1$ obtenemos

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1, 15, 1) = \frac{1}{4}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(1, 15, 1) = -\frac{1}{128}, \quad \frac{\partial f}{\partial z}(1, 15, 1) = -\frac{1}{384}$$

de modo que

$$df(1, 15, 1) = \frac{1}{4}(-0.03) - \frac{1}{128}(0.05) - \frac{1}{384}(-0.02) = -\frac{3.01}{384}$$

y así:

$$A \approx \frac{1}{4} - \frac{3.01}{384} = \frac{92.99}{384} = 0.242161$$

(el valor exacto es 0.2421726)

Ejercicios (Capítulo 2, Sección 11)

En los ejercicios 1–5, obtenga la diferencial de la función dada.

1. $f(x) = \sin^3 x^2$

2. $f(x, y) = x \tan y$
3. $f(x, y, z) = ax + by + cz + d$
4. $f(x, y, z, u) = \sen x + \cos y + \arcsen z + \arccos u$
5. $f(x, y, z, u, w) = xyz + xzw + yuw + zuw$
6. Calcule aproximadamente el incremento de la función $f(x, y) = x^y$ cuando la variable x pasa de $x_1 = 3$ a $x_2 = 3.1$, y la variable y pasa de $y_1 = 2$ a $y_2 = 1.9$.
7. Calcule aproximadamente el incremento de la función $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{3x + 2y}$ cuando el punto (x, y) de su dominio pasa de $(2, 1)$ a $(2.05, 1.1)$.
8. Cuál es el incremento que sufre la función lineal $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n$ cuando su i -ésima variable x_i se incrementa en h_i unidades, $i = 1, 2, \dots, n$?

En los ejercicios 9–14 aplique diferenciales para calcular aproximadamente el valor de la expresión dada.

9. $\sqrt{(2.13)(1.98)}$
10. $\ln((3.1)^2 - 8)$
11. $\ln(\sqrt{4.15} + \sqrt{9.08} - 4)$
12. $\arctan(\sqrt{0.2} + 0.98)$
13. $\sqrt[3]{(4.9)^2 + 2.1}$
14. $\arcsen\left(-\sqrt[3]{3.9 + (0.1)^{2.92}}\right)$
15. Calcule la longitud del segmento de la recta $x = x_0, y = y_0$ que se encuentra entre la superficie $z = x^2 + y^2$, y su plano tangente en el origen. (Nota: este problema lo tiene que resolver “a golpe de vista”).
16. Calcule la longitud del segmento de la recta $x = 1.2, y = 0.95$, que se encuentra entre el paraboloide $z = x^2 + 5y^2$ y su plano tangente en el punto $(1, 1, 6)$.
17. Suponga que la superficie $z = f(x, y)$, gráfica de la función diferenciable f , tiene en el punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$ el plano tangente $z = z_0 = f(x_0, y_0)$ y que en una bola B con centro en $\mathbf{p}$ y radio $r > 0$ la gráfica de la superficie se encuentra por debajo del plano tangente mencionado. Determine la longitud del segmento de recta $x = x_1, y = y_1$ (donde (x_1, y_1) es un punto de la bola B) que se encuentra entre la superficie $z = f(x, y)$ y el plano $z = z_0$.

2.12 Derivadas parciales de ordenes superiores

Consideremos la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^2$. Si esta función es diferenciable, sabemos que existen las derivadas parciales $\frac{\partial f}{\partial x}$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$ en cualquier punto $(x, y) \in U$. Podemos entonces considerar las funciones

$$\frac{\partial f}{\partial x}: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{y} \quad \frac{\partial f}{\partial y}: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

de modo que en cada punto $(x, y) \in U$ les asocia las derivadas parciales $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ y $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ respectivamente. Puede ocurrir que estas funciones sean a su vez lo suficientemente bien portadas en U como para que podamos obtener de ellas sus derivadas parciales

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right), \quad \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right), \quad \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right), \quad \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

(en un punto dado de U). Diremos en tal caso que estas son las derivadas parciales de segundo orden de la función f y escribiremos

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) &= \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) &= \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) &= \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{aligned}$$

NOTA: Usando la notación f_x y f_y para denotar a las derivadas parciales respecto de x y respecto de y de la función $f(x, y)$ respectivamente, las derivadas parciales de segundo orden de esta función se escriben $(f_x)_x = f_{xx}$, $(f_x)_y = f_{xy}$, $(f_y)_x = f_{yx}$, $(f_y)_y = f_{yy}$. Con la notación $D_1 f(x, y)$ y $D_2 f(x, y)$, las derivadas parciales de segundo orden se verían como $D_1(D_1 f(x, y)) = D_{11} f(x, y)$, $D_2(D_1 f(x, y)) = D_{12} f(x, y)$, $D_1(D_2 f(x, y)) = D_{21} f(x, y)$, $D_2(D_2 f(x, y)) = D_{22} f(x, y)$.

Suponiendo que las derivadas de 2º orden de $f(x, y)$ existan, podemos considerar ahora las funciones $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, que a cada punto $(x, y) \in U$ le asocian las derivadas parciales de segundo orden $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y)$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y)$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y)$ y $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y)$ respectivamente. Y... la historia puede continuar. Si estas funciones son lo suficientemente bien portadas en U , podemos obtener de ellas sus derivadas parciales, las cuales serán las derivadas parciales de tercer orden de f en U (8 en total).

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right) &= \frac{\partial^3 f}{\partial x^3} & \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right) &= \frac{\partial^3 f}{\partial y \partial x^2} \\ \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right) &= \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y} & \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right) &= \frac{\partial^3 f}{\partial y \partial x \partial y} \\ \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \right) &= \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y \partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \right) &= \frac{\partial^3 f}{\partial y^2 \partial x} \\ \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) &= \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2} & \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) &= \frac{\partial^3 f}{\partial y^3} \end{aligned}$$

etc.

Ejemplo 1. La función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = x^2 + y^2$ tiene por derivadas parciales a $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x$, $\frac{\partial f}{\partial y} = 2y$. Las derivadas parciales de segundo orden de f son

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (2x) = 2, & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (2y) = 0 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (2x) = 0, & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (2y) = 2 \end{aligned}$$

Ejemplo 2. La función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $f(x, y) = x^2 e^{x^2+y^2}$ tiene por derivadas parciales a

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= x^2 e^{x^2+y^2} (2x) + 2x e^{x^2+y^2} = 2e^{x^2+y^2} (x^3 + x) \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= x^2 e^{x^2+y^2} (2y) = 2x^2 y e^{x^2+y^2}\end{aligned}$$

De estas nuevas funciones podemos obtener sus derivadas parciales y así tener las derivadas parciales de segundo orden de f

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (2x e^{x^2+y^2} (x^3 + x)) \\ &= 2e^{x^2+y^2} (3x^2 + 1) + 4x e^{x^2+y^2} (x^3 + x) = 2e^{x^2+y^2} (2x^4 + 5x^2 + 1) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (2x e^{x^2+y^2} (x^3 + x)) = 4y e^{x^2+y^2} (x^3 + x) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (2x^2 y e^{x^2+y^2}) \\ &= 2x^2 y e^{x^2+y^2} (2x) + 4x y e^{x^2+y^2} = 4y e^{x^2+y^2} (x^3 + x) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (2x^2 y e^{x^2+y^2}) \\ &= 2x^2 y e^{x^2+y^2} (2y) + 2x^2 e^{x^2+y^2} = 2x^2 e^{x^2+y^2} (2y^2 + 1)\end{aligned}$$

En los dos ejemplos anteriores se observa que las derivadas parciales $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ y $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$, llamadas *derivadas parciales cruzadas* (o mixtas) son iguales. Esta situación ocurre en muchas ocasiones (veremos el teorema correspondiente que da condiciones bajo las cuales esto ocurre), pero no es un hecho general, como muestra el ejemplo siguiente.

Ejemplo 3. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y^2 - x y^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Si $(x, y) \neq (0, 0)$ las derivadas parciales de esta función son

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x^3 y - x y^3}{x^2 + y^2} \right) = \frac{x^4 y + 4x^2 y^3 - y^5}{(x^2 + y^2)^2} \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{x^3 y - x y^3}{x^2 + y^2} \right) = \frac{x^5 - 4x^3 y^2 - x y^4}{(x^2 + y^2)^2}\end{aligned}$$

Ahora bien, en el punto $(0, 0)$ las derivadas parciales de f son

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h^3(0) - h(0)^3}{h^2 + (0)^2} - 0}{h} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{(0)^3 h - 0h^3}{(0)^2 + h^2} - 0}{h} = 0\end{aligned}$$

Calculemos $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$ y $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$, usando directamente la definición de derivadas parciales

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) (0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0, h) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{(0)^4 h + 4(0)^2 h^3 - h^5}{(0^2 + h^2)^2} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (-1) = -1 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) (0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(h, 0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h^5 - 4h^3(0) - h(0)^4}{(h^2 + 0^2)^2} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (1) = 1\end{aligned}$$

Por lo que

$$1 = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) \neq \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) = -1$$

El siguiente teorema nos dice cuándo debemos esperar que las derivadas parciales cruzadas de una función sean iguales.

Teorema 2.12.1 (Teorema de Schwarz) Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en el abierto U de $\mathbb{R}^2$. Si las derivadas $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ (existen y) son funciones continuas en U , entonces

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

Demostración. (Opcional). Sea $(x, y) \in U$ un punto abierto de U . Para h y para k suficientemente pequeños (no nulos) los puntos $(x+h, y+k)$, $(x+h, y)$, $(x, y+k)$ siguen perteneciendo a U . Considere la expresión

$$M = f(x+h, y+k) - f(x+h, y) - f(x, y+k) + f(x, y)$$

Sea $\varphi(x) = f(x, y+k) - f(x, y)$. Obsérvese entonces que

$$M = \varphi(x+h) - \varphi(x)$$

Aplicando el teorema del valor medio en la función φ en el intervalo $[x, x+h]$ obtenemos

$$M = \varphi(x+h) - \varphi(x) = \varphi'(\xi)h, \quad x < \xi < x+h$$

Obsérvese que

$$\varphi'(x) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y+k) - \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$$

de modo que

$$\varphi'(\xi) = \frac{\partial f}{\partial x}(\xi, y+k) - \frac{\partial f}{\partial x}(\xi, y)$$

y entonces M se ve

$$M = \varphi(x+h) - \varphi(x) = \varphi'(\xi)h = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\xi, y+k) - \frac{\partial f}{\partial x}(\xi, y) \right) h$$

Si consideramos ahora la función $\psi(y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$, tenemos, aplicando el teorema del valor medio en el intervalo $[y, y+k]$, que

$$\psi(y+k) - \psi(y) = \psi'(\eta)h, \quad y < \eta < y+k$$

o sea

$$\frac{\partial f}{\partial x}(\xi, y+k) - \frac{\partial f}{\partial x}(\xi, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(\xi, \eta)k$$

pues $\psi'(y)$ significa derivar respecto de y a $\frac{\partial f}{\partial x}$. Sustituyendo esta expresión en la obtenida anteriormente para M llegamos a

$$M = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(\xi, \eta)hk, \quad \begin{array}{l} x < \xi < x+h \\ y < \eta < y+k \end{array}$$

Repitiendo la misma jugada, pero considerando primero la función $\bar{\varphi}(y) = f(x+h, y) - f(x, y)$ obtenemos

$$\begin{aligned} M &= \bar{\varphi}(y+h) - \bar{\varphi}(y) = \bar{\varphi}'(\bar{\eta})k = \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x+h, \bar{\eta}) - \frac{\partial f}{\partial y}(x, \bar{\eta}) \right) k \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(\bar{\xi}, \bar{\eta})hk \end{aligned}$$

donde

$$x < \bar{\xi} < x+h, \quad y < \bar{\eta} < y+k$$

de modo que, igualando las dos expresiones para M y simplificando por hk llegamos a

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(\xi, \eta) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(\bar{\xi}, \bar{\eta})$$

Tomado límite cuando $h \rightarrow 0$ y $k \rightarrow 0$ y usando la continuidad asumida de las parciales mixtas, vemos que $\xi, \bar{\xi} \rightarrow x, \eta, \bar{\eta} \rightarrow y$, de modo que

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y)$$

como se quería.

Q.E.D.

Muchas de las funciones que aparecen de manera natural en la práctica cumplen con la hipótesis del teorema de Schwarz, de modo que para ellas se tendrán solamente 3 derivadas parciales distintas de segundo orden. Más aún, en muchas funciones sus derivadas parciales cumplen también con la hipótesis del Teorema de Schwarz, por lo que

$$\frac{\partial^2}{\partial x \partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)$$

y

$$\frac{\partial^2}{\partial x \partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right).$$

Es decir que $\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y \partial x} = \frac{\partial^3 f}{\partial y \partial x^2}$ y $\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2} = \frac{\partial^3 f}{\partial y \partial x \partial y}$ y, como además (por ser iguales las parciales mixtas) se tiene

$$\begin{aligned} \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \right) = \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y \partial x} \\ \frac{\partial^3 f}{\partial y \partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \right) = \frac{\partial^3 f}{\partial y^2 \partial x} \end{aligned}$$

se ve que de las 8 derivadas parciales de tercer orden de la función f , se tienen sólo 4 derivadas distintas, a saber

1. $\frac{\partial^3 f}{\partial x^3}$
2. $\frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y} \left(= \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y \partial x} = \frac{\partial^3 f}{\partial y \partial x^2} \right)$
3. $\frac{\partial^3 f}{\partial y^2 \partial x} \left(= \frac{\partial^3 f}{\partial y \partial x \partial y} = \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2} \right)$
4. $\frac{\partial^3 f}{\partial y^3}$

Y así entonces, para una función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ que tenga todas sus derivadas parciales de todos los órdenes continuas en U , se tendrán sólo $(n+1)$ derivadas distintas de orden n (de las 2^n que en principio existen). Estas son

$$\frac{\partial^n f}{\partial x^n}, \frac{\partial^n f}{\partial x^{n-1} \partial y}, \frac{\partial^n f}{\partial x^{n-2} \partial y^2}, \dots, \frac{\partial^n f}{\partial x \partial y^{n-1}}, \frac{\partial^n f}{\partial y^n}$$

Ejemplo 3. Para una función polinomial $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, todas sus derivadas parciales son también funciones polinomiales y por tanto son continuas. Entonces tendrá sólo $(n+1)$ derivadas parciales distintas de orden n . Veamos esto con $n=3$ y $f(x, y) = x^3 + 6x^2y^4 + 7xy^5 + 10x^3y$

Las derivadas de primer orden son

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + 12xy^4 + 7y^5 + 30x^2y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 24x^2y^3 + 35xy^4 + 10x^3$$

Las derivadas de segundo orden son

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (3x^2 + 12xy^4 + 7y^5 + 30x^2y) = 6x + 12y^4 + 60xy \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (24x^2y^3 + 35xy^4 + 10x^3) = 48xy^3 + 35y^4 + 30x^2 \\ &= \frac{\partial}{\partial y} (3x^2 + 12xy^4 + 7y^5 + 30x^2y) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (24x^2y^3 + 35xy^4 + 10x^3) = 72x^2y^2 + 140xy^3 \end{aligned}$$

Las derivadas de tercer orden son

$$\begin{aligned}\frac{\partial^3 f}{\partial x^3} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (6x + 12y^4 + 60xy) = 6 + 60y \\ \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (48xy^3 + 35y^4 + 30x^2) = 48y^3 + 60x \\ \frac{\partial^3 f}{\partial y^2 \partial x} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (48xy^3 + 35y^4 + 30x^2) = 144xy^2 + 140y^3 \\ \frac{\partial^3 f}{\partial y^3} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (72x^2y^2 + 140xy^3) = 144x^2y + 420xy^2\end{aligned}$$

Ejemplo 4. Verifiquemos que la función $f(x, y) = \frac{x+y}{x^2+y^2}$, satisface la ecuación

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

Las derivadas parciales de la función f son

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{y^2 - 2xy - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= \frac{2x^3 - 2y^3 + 6x^2y - 6xy^2}{(x^2 + y^2)^3} \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{x^2 - 2xy - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= \frac{2y^3 - 2x^3 + 6xy^2 - 6xy^2}{(x^2 + y^2)^3}\end{aligned}$$

de modo que

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{2x^3 - 2y^3 + 6x^2y - 6xy^2}{(x^2 + y^2)^3} + \frac{2y^3 - 2x^3 + 6xy^2 - 6xy^2}{(x^2 + y^2)^3} = 0$$

como se quería.

Por último mencionamos que para una función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el abierto U de $\mathbb{R}^n$ que tenga sus derivadas parciales de segundo orden $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ continuas en U , entonces el Teorema de Schwarz establece que

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial y_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial y_j \partial x_i}, \quad i, j = 1, \dots, n$$

Este es un hecho que se deduce directamente del caso probado anteriormente: lo dejamos como un sencillo ejercicio para que el lector dé un argumento que establezca su validez.

Apéndice I Funciones de clase $\mathcal{C}^k$

Al considerar la propiedad de diferenciabilidad de una función $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, es natural preguntarse por las propiedades que presenta la función derivada $f': I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Por ejemplo: ¿esta función $f'(x)$ es continua?, ¿es derivable? La discusión que se presenta a este respecto con funciones de una sola variable se traslada sin gran dificultad, con las debidas adecuaciones en las definiciones —que hemos estudiado en este capítulo—, al caso de funciones de varias variables. Es por eso que presentamos al principio esta discusión en el caso de funciones reales de una variable real y, hacia el final del apéndice, extendemos los conceptos al caso de funciones de varias variables, objetivo de este capítulo.

Sea $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable. Si la función derivada $f': I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua (en I), se dice que f es una *función de clase $\mathcal{C}^1$* . Si esta función f' es a su vez una función diferenciable, decimos que f es una *función dos veces diferenciable*. En tal caso consideramos la función $f'': I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Si ésta es continua, decimos que f es una *función de clase $\mathcal{C}^2$* . En general, decimos que la función f es una *función k veces diferenciable* si la función $f^{(k-1)}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable. Si además ésta es continua, decimos que f es una *función de clase $\mathcal{C}^k$* . Una función f que es k veces diferenciable para todo $k \in \mathbb{N}$, se dice ser *infinitamente diferenciable*, o bien, de *clase $\mathcal{C}^\infty$* . Es claro entonces que se tienen las contenciones

$$\left(\begin{array}{c} \text{funciones} \\ \text{diferenciables} \end{array} \right) \supset \left(\begin{array}{c} \text{funciones de} \\ \text{clase } \mathcal{C}^1 \end{array} \right) \supset \left(\begin{array}{c} \text{funciones dos} \\ \text{veces diferenciables} \end{array} \right) \supset \left(\begin{array}{c} \text{funciones de} \\ \text{clase } \mathcal{C}^2 \end{array} \right) \supset \cdots \supset \left(\begin{array}{c} \text{funciones de} \\ \text{clase } \mathcal{C}^\infty \end{array} \right)$$

Vemos que estas contenciones son estrictas. Por ejemplo, la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

es diferenciable. De hecho

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 \sin \frac{1}{h}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \sin \frac{1}{h} = 0$$

y, para $x \neq 0$, se tiene

$$f'(x) = -\cos \frac{1}{x} + 2x \sin \frac{1}{x}$$

Es decir, la función derivada $f': \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es

$$f'(x) = \begin{cases} -\cos \frac{1}{x} + 2x \sin \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

la cual es una función discontinua (en $x = 0$, ¿por qué?). Entonces esta función, siendo diferenciable, no es de clase $\mathcal{C}^1$.

Por otra parte, la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^{5/3}$ es de clase $\mathcal{C}^1$, pues la función derivada $f': \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f'(x) = \frac{5}{3}x^{2/3}$ es continua. Sin embargo, esta última función no es diferenciable, ya que su derivada (la segunda derivada de f), $f''(x) = \frac{10}{9}x^{-1/3}$, no existe en $x = 0$. Así pues, la

función $f(x) = x^{5/3}$ es de clase $\mathcal{C}^1$ pero *no es dos veces diferenciable*. Generalmente las funciones $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$, dadas por

$$f_n(x) = x^n |x| = \begin{cases} x^{n+1} & \text{si } x \geq 0 \\ -x^{n+1} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

son diferenciables excepto en el caso $n = 0$. Su k -ésima derivada, $1 \leq k \leq n$, $f_n^{(k)}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ igual a

$$f_n^{(k)}(x) = (n+1)(n) \dots (n-k+2) f_{n-k}(x)$$

de modo que en tanto $k < n$, las funciones $f_n^{(k)}(x)$ siguen siendo diferenciables. Sin embargo, con $k = n$ tenemos $f_n^{(n)}(x) = (n+1)! f_0(x) = (n+1)! |x|$, función que sólo es continua, pero no diferenciable (en $x = 0$). Así pues, las funciones $f_n(x) = x^n |x|$ son de clase $\mathcal{C}^n$, pero no son $(n+1)$ veces diferenciables. En particular, éstas son ejemplos de funciones de clase $\mathcal{C}^n$ que no son de clase $\mathcal{C}^{n+1}$.

En el caso de funciones de varias variables, la discusión anterior se presenta como sigue: se dice que la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el conjunto abierto U es de clase $\mathcal{C}^1$ (en U) si sus derivadas parciales $\frac{\partial f}{\partial x_i}: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, n$, (existen y) son funciones continuas en U .

Con base en el teorema 2.6.3, podemos concluir directamente el corolario siguiente.

Corolario (del Teorema 2.6.3) Si la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es de clase $\mathcal{C}^1$ entonces f es diferenciable. ■

Por supuesto, se tiene la misma situación que en el caso de funciones de una variable: el conjunto de funciones de clase $\mathcal{C}^1$ está *estrictamente* contenido en el conjunto de funciones diferenciables. Es decir, la afirmación recíproca del corolario anterior es falsa (ver ejercicio 28 de la sección 6).

Si además la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tiene todas sus derivadas parciales de segundo orden continuas en U , entonces se dice que f es una función de clase $\mathcal{C}^2$ (en U), (nótese que no se definió “función dos veces diferenciable”; ver ejercicio 33 al final de la sección). En general, si en la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ sus derivadas parciales de k -ésimo orden son funciones continuas en U , entonces se dice que f es una función de clase $\mathcal{C}^k$ (en U). Si la función f tiene sus derivadas parciales de todos los órdenes continuas en U , se dice que f es una función de clase $\mathcal{C}^\infty$. Si por el contrario, la función f es solamente continua en U (digamos que sus derivadas parciales de primer orden no existen al menos en un punto de U), se dice que la función es de clase $\mathcal{C}^0$ (C cero).

Existen ejemplos de funciones $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ que muestran que las contenciones

$$\mathcal{C}^\infty \subset \dots \subset \mathcal{C}^2 \subset \mathcal{C}^1 \subset \mathcal{C}^0$$

son estrictas. Estos son, como era de esperarse, mucho más complicados que los que se dieron anteriormente para funciones de una sola variable.

Apéndice II El teorema de Euler sobre funciones homogéneas (versión general para funciones de dos variables).

En el apéndice de la sección 7 de este capítulo se estableció el resultado conocido como Teorema de Euler para funciones homogéneas, cuyo corolario dice que siendo $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función